DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
BAB I. PENDAHULUAN v
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. TUJUAN 1
1.3. RUANG LINGKUP 1
1.4. LANDASAN HUKUM 1
1.5. PENGERTIAN 2
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 3
BAB II. KONDISI KEBENCANAAN 4
2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH 4
2.1.1. Geografis 4
2.1.2. Demografi 5
2.1.3. Topografi 5
2.1.4. Iklim 5
2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA KOTA SEMARANG 6
2.3. POTENSI BENCANA KOTA SEMARANG 6
BAB III. PENGKAJIAN RISIKO BENCANA 7
3.1. METODOLOGI 7
3.2. INDEKS PENGKAJIAN RISIKO BENCANA 8
3.2.1. Bahaya 8
3.2.2. Kerentanan 12
3.2.3. Kapasitas 20
3.3. PETA RISIKO BENCANA 25
3.4. KAJIAN RISIKO BENCANA 29
3.4.1. Penentuan Tingkat Bahaya 29
3.4.2. Penentuan Tingkat Kerentanan 29
3.4.3. Penentuan Tingkat Kapasitas 29
3.4.4. Penentuan Tingkat Risiko 29
BAB IV. REKOMENDASI 31
4.1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN 31
4.1.1. Kondisi Umum 31
4.1.2. Rekomendasi Aksi 31
4.2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU 32
4.2.1. Kondisi Umum 32
4.2.2. Rekomendasi Pilihan Tindak 33
4.3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK 33
4.3.1. Kondisi Umum 33
4.3.2. Rekomendasi Pilihan Tindak 33
4.4. PENINGKATAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA 35
4.4.1. Kondisi Umum 35
4.4.2. Rekomendasi Pilihan Tindak 35
4.5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA. 35
4.5.1. Kondisi Umum 35
4.5.2. Rekomendasi Pilihan Tindak 36
4.6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA 37
4.6.1. Kondisi Umum 37
4.6.2. Rekomendasi Pilihan Tindak 37
4.7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA 38
4.7.1. Kondisi Umum 38
4.7.2. Rekomendasi Pilihan Tindak 38
BAB V. PENUTUP 40
DAFTAR PUSTAKA 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Semarang 4
Gambar 2. Persentase Kejadian Bencana Kota Semarang..... 6
Gambar 3. Metode Pengkajian Risiko Bencana 7
Gambar 4. Metode Pemetaan Risiko Bencana..... 26
Gambar 5. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kota Semarang 26
Gambar 6. Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Semarang..... 26
Gambar 7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Semarang 27
Gambar 8. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Semarang 27
Gambar 9. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kota Semarang 27
Gambar 10. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Semarang..... 27
Gambar 11. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Semarang..... 28
Gambar 12. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang..... 28
Gambar 13. Peta Risiko Multi Bahaya di Kota Semarang 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Semarang....4
Tabel 2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Semarang....5
Tabel 3. Potensi Bencana di Kota Semarang....6
Tabel 4. Potensi Bahaya Kota Semarang....8
Tabel 5. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Semarang....9
Tabel 6. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kota Semarang....9
Tabel 7. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kota Semarang....10
Tabel 8. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Semarang....10
Tabel 9. Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kota Semarang....11
Tabel 10. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kota Semarang....11
Tabel 11. Potensi Bahaya di Kekeringan Per Kecamatan di Kota Semarang....12
Tabel 12. Potensi Bahaya di Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Semarang....12
Tabel 13. Parameter Kerentanan Sosial....12
Tabel 14. Parameter Kerentanan Fisik....13
Tabel 15. Parameter Kerentanan Ekonomi....13
Tabel 16. Parameter Kerentanan Lingkungan....13
Tabel 17. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Semarang....14
Tabel 18. Potensi Kerugian Bencana di Kota Semarang....14
Tabel 19. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Per Kecamatan di Kota Semarang....15
Tabel 20. Potensi Kerugian Bencana Banjir Per Kecamatan di Kota Semarang....15
Tabel 21. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang Per Kecamatan di Kota Semarang....15
Tabel 22. Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang Per Kecamatan di Kota Semarang....16
Tabel 23. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Semarang....16
Tabel 24. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Semarang....17
Tabel 25. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kota Semarang....17
Tabel 26. Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kota Semarang....17
Tabel 27. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi Per Kecamatan di Kota Semarang....18
Tabel 28. Potensi Kerugian Bencana Gempabumi Per Kecamatan di Kota Semarang....18
Tabel 29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Semarang....18
Tabel 30. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Semarang
....19
Tabel 31. Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kota Semarang....19
Tabel 32. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang....20
Tabel 33. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Semarang....20
Tabel 34. Hasil Kajian Ketahanan Kota Semarang....22
Tabel 35. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan di Kota Semarang....22
Tabel 36. Parameter Kapasitas Daerah....23
Tabel 37. Hasil Kajian Kapasitas Bencana di Kota Semarang....23
Tabel 38. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Banjir....23
Tabel 39. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Banjir Bandang....23
Tabel 40. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Cuaca Ekstrim....24
Tabel 41. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi....24
Tabel 42. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Gempabumi....24
Tabel 43. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan....25
Tabel 44. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Kekeringan....25
Tabel 45. Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor....25
Tabel 46. Tingkat Bahaya di Kota Semarang....29
Tabel 47. Tingkat Kerentanan Bencana di Kota Semarang....29
Tabel 48. Tingkat Kapasitas di Kota Semarang....29
Tabel 49. Tingkat Risiko Bencana di Kota Semarang....30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Semarang dilihat dari kondisi geografis, demografi, topografi, dan iklim menjadikan daerah ini memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan sejarah kejadian bencana Kota Semarang. Bencana pernah tercatat adalah banjir, banjir bandang, longsor dan cuaca ekstrim (DIBI, 2009-2016). Jika dikaitkan dengan kondisi alam dan kondisi penduduknya, selain bencana tersebut, kota semarang memiliki kemungkinan terjadinya bencana lain dengan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan, baik berupa korban jiwa, kerugian harta bencana, dan kerusakan lingkungan.

Mengingat hal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang membutuhkan perencanaan matang yang berlandaskan Kajian Risiko Bencana (KRB) dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk periode tahun 2017 sampai 2021 di Kota Semarang. Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas daerah. Hasil analisa tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas menghasilkan tingkat risiko bencana di Kota Semarang. Tingkat risiko bencana untuk 7 (tujuh) bencana berpotensi di Kota Semarang adalah tinggi untuk banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tingkat risiko sedang untuk bencana gempabumi.

Selain tingkat risiko bencana, Kajian Risiko Bencana menghasilkan rekomendasi tindakan yang didasarkan pada kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan Kota Semarang yang telah dilakukan. Rekomendasi tindakan berdasarkan kajian ketahanan daerah juga telah terintegrasi dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019. Keseluruhan rekomendasi tindakan disesuaikan dengan 7 (tujuh) kelompok kegiatan pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Tujuh kelompok kegiatan tersebut adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas, pecegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Adapun rekomendasi tindakan yang diberikan di setiap kelompok kegiatan tersebut secara jelas dapat dilihat pada bagian Bab 4 Rekomendasi.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang telah disusun, maka Pemerintah Kota Semarang beserta pihak terkait harus melanjutkan upaya tersebut dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kota Semarang lima tahunan. Perencanaan tersebut terkait dengan hasil pengkajian yang telah dilakukan di Kota Semarang.

BAB I
PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang berbatasan dengan laut jawa di bagian utara, kota yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Kondisi wilayah yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan yang menyebabkan wilayah Kota Semarang mempunyai potensi rawan terhadap berbagai ancaman bencana alam. Berdasarkan data laporan kebencanaan yang tercantum dalam situs resmi BNPB, tercatat sebanyak 117 kejadian bencana yang terdiri dari bencana banjir, rob, tanah longsor, kekeringan, puting beliung, perubahan iklim dan gelombang pasang atau abrasi pada rentang tahun 1990 – 2015. Adapun secara terarah prioritas utama bencana di Kota Semarang terfokus kedalam empat bencana yaitu banjir, banjir rob, tanah longsor dan kekeringan (BPBD, 2015). Oleh sebab itu, Kota Semarang perlu melakukan suatu upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan adalah dengan melakukan pengkajian risiko bencana terhadap wilayah Kota Semarang.

Pengkajian risiko bencana merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya untuk menganalisis besarnya risiko dicapai dengan melakukan pengkajian risiko bencana yang mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional yang dikeluarkan oleh BNPB. Hasil dari pengkajian risiko bencana di Kota Semarang akan dituangkan ke dalam bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Semarang Tahun 2017–2021 yang akan membahas secara detail terkait analisis kajian risiko bencana di Kota Semarang.

1.1. LATAR BELAKANG

Sejarah kejadian yang terdapat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Kota Semarang mencatat terdapat 7 (tujuh) bencana yang pernah terjadi. Bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana Tanah Longsor, dengan jumlah kejadian 49 kali dalam tahun 2009-2016. Bencana Tanah Longsor tersebut mengakibatkan korban jiwa meninggal sebanyak 2 (dua) orang, 4 (empat) orang mengungsi, 42 rumah mengalami rusak berat, 46 rumah rusak sedang dan 116 rumah rusak ringan. Selain bencana Tanah Longsor, bencana banjir, bencana banjir bandang, bencana cuaca ekstrim, bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan pernah melanda Kota Semarang.

Merujuk pada sejarah kejadian bencana beserta dampak yang ditimbulkan dan kerentanan wilayah yang tinggi, maka diperlukan suatu langkah yang jelas, terarah, dan menyeluruh untuk pengurangan risiko jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan lingkungan yang rusak pada setiap bencana yang berpotensi di Kota Semarang. Oleh karena itu, perhatian dan peningkatan upaya pengurangan risiko bencana terhadap beberapa wilayah perlu ditingkatkan dengan mengacu pada kajian yang jelas untuk setiap bencana-bencana yang berpotensi terjadi. Salah satunya adalah dengan pengkajian risiko bencana Kota Semarang. Pengkajian risiko bencana ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yang dimuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Wujud nyata dari penyusunan pengkajian risiko bencana Kota Semarang adalah sebuah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Semarang Tahun 2017-2021. Dokumen tersebut dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah ataupun lapisan masyarakat untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana daerah Kota Semarang. Dengan bersumber dan dasar acuan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait lainnya di tingkat nasional, perhitungan metodologi pengkajian didasarkan pada kondisi nyata terkini daerah dan aturan-aturan terkait daerah terhadap bencana. Perhitungan tersebut meliputi komponen-komponen yang mempengaruhi munculnya risiko bencana, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Fokus pengkajian setiap komponen adalah untuk mendapatkan tingkat serta potensi besaran dampak yang ditimbulkan dari setiap kejadian bencana di Kota Semarang. Keseluruhan pengkajian risiko bencana yang dimuat dalam Dokumen KRB Kota SemarangTahun 2017-2021 dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana lima tahunan di Kota Semarang.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen KRB Kota Semarang tahun 2017-2021 adalah:

1. Sebagai dasar dalam menyusun rencana dan kebijakan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah, sebagai mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
2. Sebagai dasar untuk koordinasi dan sinkronisasi program dalam melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung oleh mitra pemerintah ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana;
3. Sebagai salah satu dasar bagi masyarakat umum untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal, dan sebagainya.

1.3. RUANG LINGKUP

Dokumen KRB Kota Semarang Tahun 2017-2021 disusun dalam batasan atau lingkup sebagai berikut:

1. Pengkajian tingkat bahaya;
2. Pengkajian tingkat kerentanan;
3. Pengkajian tingkat kapasitas;
4. Pengkajian tingkat risiko bencana;
5. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen KRB Kota Semarang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang.
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diwilayah Kota Semarang.
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang

1.5. PENGERTIAN

Untuk memahami Dokumen KRB Kota Semarangini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan **BNPB** adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat dengan **BPBD** adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Cek Lapangan (*Ground Check*)** adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
5. ***Geographic Information System***, selanjutnya disebut **GIS** adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
6. **Indeks Kerugian Daerah** adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
7. **Indeks Penduduk Terpapar** adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
8. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
9. **Kapasitas Daerah** adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
10. **Kerentanan** adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. **Peta** adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
15. **Peta Risiko Bencana** adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.

16. **Rawan Bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. **Rencana Penanggulangan Bencana** adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
18. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. **Skala Peta** adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
20. **Tingkat Kerugian Daerah** adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
21. **Tingkat Risiko** adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen KRB ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang secara umum dimuat dalam panduan pengkajian risiko bencana. Dalam penyusunan dokumen ini dijabarkan melalui *outline*/kerangka penulisan mengikuti struktur penulisan sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan ini memaparkan seluruh hasil pengkajian dalam bentuk rangkuman dari tingkat risiko bencana suatu daerah. Selain itu, ringkasan ini juga memberikan gambaran umum berbagai rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh suatu daerah untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menekankan arti strategis dan pentingnya pengkajian risiko bencana daerah. Penekanan perlu pengkajian risiko bencana merupakan dasar untuk penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, terarah dan terpadu dalam pelaksanaannya.

Bab II. Kondisi Kebencanaan

Memaparkan karakteristik kondisi wilayah Kota Semarangdan keterkaitannya dengan potensi kejadian bencana. Potensi bencana diperkuat dengan catatan kejadian bencana yang yang sangat merugikan (baik dalam hal korban jiwa maupun kehancuran ekonomi, infrastruktur dan lingkungan).

Bab III. Pengkajian Risiko Bencana

Berisi hasil pengkajian risiko bencana untuk setiap bencana yang ada pada suatu daerah serta memaparkan indeks dan tingkat bahaya, penduduk terpapar, kerentanan dan kapasitas untuk setiap bencana di lingkup kajian.

Bab IV. Rekomendasi

Bagian ini menguraikan rekomendasi tindak penanggulangan bencana daerah sesuai kajian kapasitas daerah berdasarkan Kajian Indikator Ketahanan Daerah pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2017-2021 dan kesiapsiagaan desa/kelurahan.

Bab V. Penutup

Memberikan kesimpulan akhir terkait tingkat risiko bencana dan kebijakan yang direkomendasikan serta kemungkinan tindak lanjut dari dokumen yang telah disusun.

BAB II

KONDISI KEBENCANAAN

Penyusunan kajian risiko bencana berdasarkan pada kondisi kebencanaan dan wilayah Kota Semarang. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Kota Semarang memiliki potensi yang tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Faktor penyebab potensi bencana ini antara lain adalah kerentanan wilayah yang tinggi. Tingginya kerentanan dan rendahnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana membuat potensi dan risiko bencana semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengetahuan dan pengenalan terhadap gambaran kondisi daerah serta pengaruhnya terhadap munculnya potensi bencana di Kota Semarang. Gambaran terkait kondisi kebencanaan dapat dibuktikan berdasarkan catatan sejarah kejadian bencana di Kota Semarang. Oleh karena itu, diperlukan pemaparan keterkaitan kondisi wilayah dengan potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya bencana serta catatan kejadian bencana di Kota Semarang.

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.1. Geografis

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Kota Semarang secara astronomis terletak antara 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' - 110°50' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah timur : Kabupaten Demak

Gambaran administratif Kota Semarang, dapat dilihat pada peta administrasi Kota Semarang berikut.



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki 16 kecamatan yang tersebar pada seluruh wilayah Kota Semarang dengan total luas 373,70 Km2. Luas setiap kecamatan dengan persentasenya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Semarang

	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km2)
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18

KECAMATAN		LUAS WILAYAH (Km2)
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99
KOTA SEMARANG		373,70

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2017

Luas wilayah merupakan salah satu faktor berkaitan dengan pengkajian risiko bencana. Luas wilayah dijadikan acuan dalam menentukan potensi bahaya dengan melihat besarnya wilayah terpapar bencana dari seluruh wilayah di Kota Semarang. Potensi luas wilayah terpapar tersebut didasarkan pada rawannya suatu wilayah dari besaran luas setiap wilayah terhadap bencana.

2.1.2. Demografi

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.729.428 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah penduduk tersebut diketahui berdasarkan jumlah penduduk pada Kota Semarang Dalam Angka 2017. Detail jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Semarang

KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
1	Mijen	69.789
2	Gunungpati	109.445
3	Banyumanik	155.994
4	Gajah Mungkur	59.960
5	Semarang Selatan	69.684
6	Candisari	75.946
7	Tembalang	194.231
8	Pedurungan	203.866
9	Genuk	110.786
10	Gayamsari	79.394
11	Semarang Timur	74.861
12	Semarang Utara	118.158
13	Semarang Tengah	60.375
14	Semarang Barat	161.054
15	Tugu	32.041
16	Ngaliyan	153.844
KOTA SEMARANG		1.729.428

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2017

Jumlah penduduk di Kota Semarang akan mempengaruhi kajian risiko bencana yang dilakukan. Selain sebagai salah satu faktor pemicu bencana, penduduk juga merupakan objek yang terkena dampak dari bencana tersebut. Jumlah penduduk yang berada di wilayah rentan bencana akan berpengaruh pada potensi penduduk terpapar bencana-bencana yang berpotensi di Kota Semarang.

2.1.3. Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Kondisi ini menyebabkan Kota Semarang memiliki memiliki potensi terhadap bencana banjir dan tanah longsor.

2.1.4. Iklim

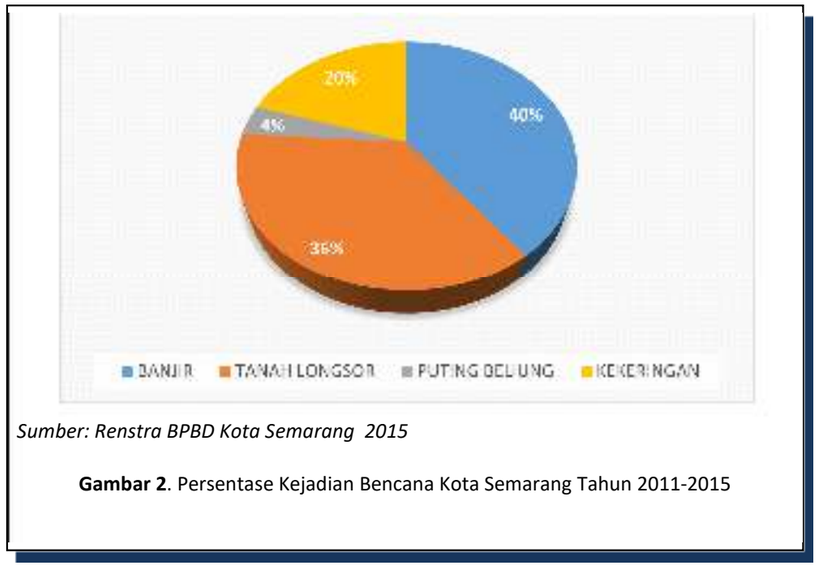
Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.

Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Curah hujan memberikan pengaruh terhadap timbulnya bencana. Curah hujan tinggi dengan kontur permukaan bumi relatif datar mengakibatkan terjadinya banjir, sedangkan rendahnya curah hujan berpengaruh terhadap bencana kekeringan.

2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA KOTA

Sejarah kebencanaan dilihat dari bencana-bencana yang pernah terjadi di Kota Semarang. Catatan sejarah kejadian bencana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menentukan potensi bencana. Kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu daerah tercatat pada Data Kejadian Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Semarang.

Sejarah kebencanaan Kota Semarang yang tercatat Data kejadian Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Semarang dari tahun 2011 hingga 2015. Berdasarkan dari kedua sumber tersebut tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Semarang yaitu bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan cuaca ekstrim atau angin puting beliung. Bencana longsor dan banjir merupakan bencana yang tercatat terjadi setiap tahun. Bencana banjir menyebabkan kerugian sebesar 1.189 Juta Rupiah sedangkan bencana longsor menyebabkan kerugian sebesar 3.097,9 Juta Rupiah. Untuk bencana cuaca ekstrim atau angin puting beliung tercatat pernah terjadi 15 dari tahun 2011 hingga 2015. Bencana ini menyebabkan kerugian sebesar 344 juta Rupiah. Sementara itu, bencana kekeringan tercatat pernah terjadi pada tahun 2011. Berdasarkan gambaran catatan sejarah kejadian bencana di atas, maka persentase kejadian bencana secara keseluruhan dapat dilihat pada **gambar 2** berikut.



Sumber: Renstra BPBD Kota Semarang 2015

Gambar 2. Persentase Kejadian Bencana Kota Semarang Tahun 2011-2015

Pencatatan persentase jumlah kejadian bencana menunjukkan bencana dominan terjadi adalah banjir dengan jumlah 151 (seratus lima puluh satu) kejadian (40%). Ini didasarkan pada persentase jumlah kejadian setiap bencana dari keseluruhan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Semarang.

2.3. POTENSI BENCANA DI KOTA

Potensi bencana berkaitan dengan keberagaman kondisi wilayah Kota Semarang. Kondisi wilayah pun kadang berubah-ubah karena dipengaruhi tenaga endogen maupun eksogen yang berdampak pada kontur muka bumi. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi, seperti munculnya bukit, pegunungan, dan lainnya. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dengan cara merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Dilihat dari penyebabnya, kejadian dan potensi bencana dapat berubah dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, kajian terhadap kondisi wilayah Kota Semarang disesuaikan dengan kondisi wilayah dengan data-data terkini.

Potensi bencana diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana dan kemungkinan kejadian bencana yang diperoleh dari pengkajian risiko bencana Kota Semarang. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka ditentukan beberapa bencana yang berpotensi di Kota Semarang, seperti tabel berikut.

Tabel 3. Potensi Bencana di Kota Semarang

BENCANA YANG BERPOTENSI DI KOTA SEMARANG	
1. BANJIR	5. CUACA EKSTRIM
2. BANJIR BANDANG	6. TANAH LONGSOR
3. GEMPABUMI	7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
4. KEKERINGAN	8. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Dari **tabel 3**, terdapat 8 (tujuh) potensi bencana di Kota Semarang. Meskipun hanya 4 (empat) bencana yang tercatat pernah terjadi, namun tidak tertutup kemungkinan bencana yang lain akan terjadi. Seluruh bencana tersebut dikategorikan berpotensi terjadi karena dilihat berdasarkan proses pengkajian risiko bencana dan kesepakatan dengan daerah. Masing-masing potensi bencana tersebut lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Dimana komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pengkajian ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu wilayah dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, kajian ini diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana tersebut harus mampu menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana tersebut menggunakan sebuah pendekatan yang ditujukan untuk memperkecil ancaman suatu wilayah, mengurangi kerentanan wilayah yang terancam dan meningkatkan kapasitas wilayah yang terancam. Adapun pendekatan tersebut yaitu:

$$R \approx H * \frac{V}{C}$$

Keterangan :

R: *Disaster Risk* : Risiko Bencana.

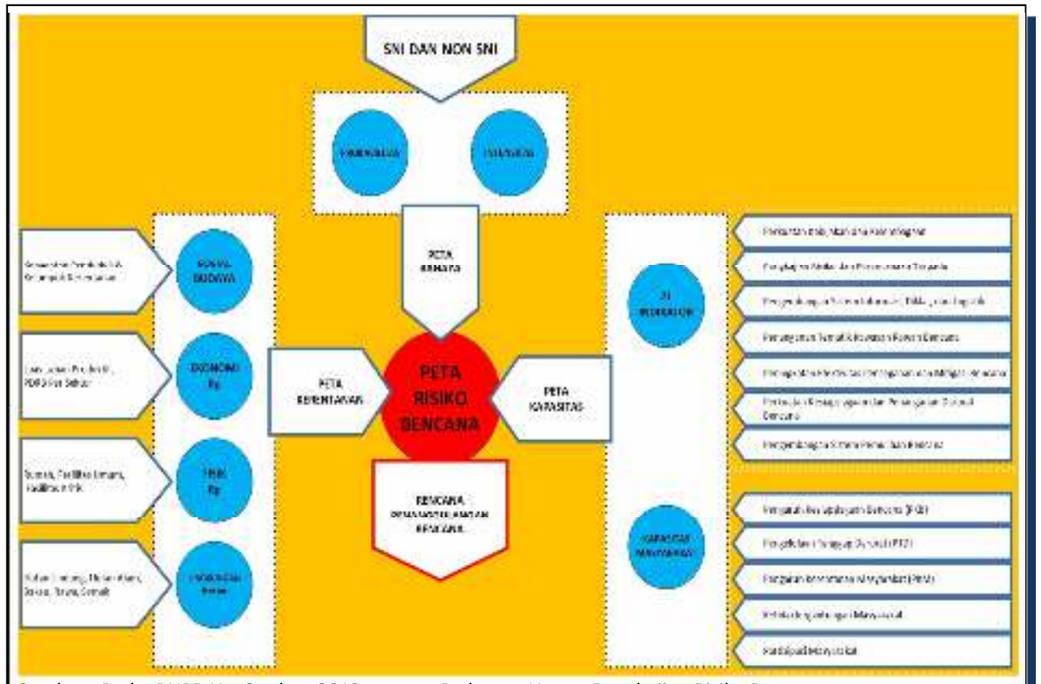
H:*Hazard Threat* : Frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu.

V:*Vulnerability* : Kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana.

C: *Adaptive Capacity*: Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu.

3.1. METODOLOGI

Pengkajian risiko bencana yang dilaksanakan di daerah menggunakan suatu metode yang dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Sumber : Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Gambar 3. Metode Pengkajian Risiko Bencana

Berdasarkan **Gambar 3** dapat dilihat tujuan dari metode pengkajian risiko bencana adalah menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan peta risiko bencana. Peta risiko bencana disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas, masing-masing komponen tersebut menghasilkan peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Komponen/peta bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian, komponen/peta kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, dan komponen/peta kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, penelitian pendidikan dan pelatihan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Pengkajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah yaitu:

1. Pengkajian Bahaya

   Pengkajian bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat

lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

2. Pengkajian Kerentanan

   Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

3. Pengkajian Kapasitas

   Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko

   Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

BNPB sebagai institusi aktif dalam kebencanaan tingkat nasional, telah melakukan pengembangan terhadap metodologi pengkajian risiko bencana. Pengembangan tersebut diselaraskan dengan pihak terkait lainnya, termasuk data-data dasar terkait pengkajian risiko bencana. Oleh karena itu, metodologi pengkajian risiko bencana untuk tahun 2017 disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional.

Secara umum metodologi pengkajian risiko bencana di suatu daerah dilakukan dengan beberapa proses. Mulai dari pengambilan data yang terkait sampai kepada hasil dari kajian risiko bencana. Data terkait yang diambil di suatu daerah akan diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks ini maka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat yang menjadi rekapitulasi dari hasil kajian risiko bencana di suatu daerah.

3.2. INDEKS PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan indeks-indeks yang telah ditentukan. Indeks tersebut terdiri dari indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Indeks-indeks tersebut amat bergantung pada jenis ancaman bencana, kecuali untuk indeks kapasitas. Indeks kapasitas dibedakan berdasarkan kawasan administrasi kajian, pengkhususan ini disebabkan indeks kapasitas difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian.

3.2.1 Bahaya

Indeks bahaya merupakan komponen penyusun peta bahaya suatu daerah. Indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di suatu daerah. Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. Dari potensi bencana yang ada maka dapat diperkirakan potensi besaran luas bahaya terdampak bencana. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0 - 0,333), sedang (>0,333 - 0,666) dan tinggi (>0,666 - 1).

Pengkajian bahaya di Kota Semarang dilakukan untuk mengetahui potensi luas bahaya dan kelas bahaya serta peta bahaya setiap potensi bencana. Peta bahaya dan detail kajian bahaya per kelurahan dapat dilihat pada **Album Peta Risiko Bencana Kota Semarang**. Sedangkan rekapitulasi kajian bahaya untuk tingkat Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Potensi Bahaya di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	BANJIR	11,166.84	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	1,937.75	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	36,073.01	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	243.17	SEDANG
5	GEMPABUMI	37,366.98	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1,742.90	SEDANG
7	KEKERINGAN	37,366.98	SEDANG
8	LONGSOR	6,493.96	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya di atas menunjukkan bencana di Kota Semarang berada pada kelas tinggi hingga rendah. Bencana dengan kelas bahaya tinggi yaitu longsor, banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim. Sedangkan untuk kelas bahaya sedang yaitu kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta gelombang ekstrim dan abrasi. sedangkan bencana gempabumi memiliki kelas bahaya rendah.

Pengkajian bahaya tersebut dilakukan hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang. Rekapitulasi hasil kajian bahaya tingkat kelurahan menghasilkan kajian bahaya tingkat kecamatan. Dalam Dokumen KRB Kota Semarang ini, penjabaran kajian bahaya merupakan hasil tingkat kelurahan. Adapun hasil kajian bahaya tingkat kecamatan di Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut.

1. Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius.

Potensi bencana banjir dikaji berdasarkan parameter-parameter dalam pengkajian risiko bencana, parameter tersebut adalah:

a. Daerah rawan banjir dan kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
b. Jarak dari sungai, data yang digunakan jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
c. Curah hujan, data yang digunakan curah hujan wilayah dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016

Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kota Semarang. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kota Semarang, seperti pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	CANDISARI	308.36	SEDANG
2	GAYAMSARI	719.61	SEDANG
3	GENUK	367.03	TINGGI
4	NGALIYAN	23.49	TINGGI
5	PEDURUNGAN	1,632.81	TINGGI
6	SEMARANG BARAT	361.67	TINGGI
7	SEMARANG SELATAN	418.21	SEDANG
8	SEMARANG TENGAH	920.40	SEDANG
9	SEMARANG TIMUR	447.63	TINGGI
10	SEMARANG UTARA	2,078.32	SEDANG
11	TEMBALANG	584.72	TINGGI
12	TUGU	3,304.56	TINGGI
Kota Semarang		11,166.84	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 5 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir, maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Kota Semarang untuk 12 (dua belas) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir di Kota Semarang total luas bahaya adalah **11.166,84 Ha** yang berada pada kelas **Tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

Pengkajian bahaya banjir bandang di Kota Semarang dilakukan berdasarkan parameter bahaya banjir bandang, yaitu:

a. Sungai utama, data yang digunakan adalah jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
b. Topografi, data yang digunakan adalah DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
c. Potensi longsor di hulu sungai, data yang digunakan adalah peta bahaya tanah longsor dengan sumber data USGS Tahun 2000 dan PVMBG Tahun 2010

Dari parameter bahaya banjir bandang tersebut, maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya banjir bandang per kecamatan di Kota Semarang. Luas bahaya banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	BANYUMANIK	25.40	TINGGI
2	CANDISARI	690.14	TINGGI
3	GAJAH MUNGKUR	367.07	TINGGI
4	GAYAMSARI	43.39	TINGGI
5	MIJEN	153.86	TINGGI
6	NGALIYAN	65.36	TINGGI
7	PEDURUNGAN	29.93	SEDANG
8	SEMARANG BARAT	0.02	RENDAH
9	SEMARANG SELATAN	95.82	TINGGI
10	SEMARANG TIMUR	26.84	TINGGI
11	TEMBALANG	211.05	TINGGI
12	TUGU	228.85	TINGGI
Kota Semarang		1,937.75	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 6 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, maka diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Semarang untuk 12 (dua belas) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir bandang di Kota Semarang total luas bahaya adalah **1.937,75 Ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi ((BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, http://www.bnpb.go.id).

Pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan parameter sebagai alat ukutnya. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi serta sumber data yang digunakan (1) tinggi gelombang, menggunakan data tinggi gelombang maksimum tahun 2010-2015 dengan sumber data dari BIG, (2) arus, menggunakan data arus tahun 1992-2015 berdasarkan sumber dari NOAA, (3) tipologi pantai, menggunakan data peta tipologi

pantai tahun 2013 dengan sumber informasi dari BIG, (4) tutupan vegetasi, menggunakan data peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2016 dengan sumber data dari KEMENLHK, dan (5) bentuk garis pantai, menggunakan data garis pantai tahun 2014 berdasarkan data dari BPS.

Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagai berikut.

Tabel 7. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Per Kecamatan Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	GENUK	2.69	SEDANG
2	SEMARANG BARAT	8.98	SEDANG
3	SEMARANG UTARA	184.06	SEDANG
4	TUGU	47.44	SEDANG
Kota Semarang		243.17	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 7 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, maka diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Semarang untuk 4 (empat) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Semarang total luas bahaya adalah **243,17 Ha** yang berada pada kelas **sedang**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

4. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter berikut:

a. Keterbukaan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016
b. Kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
c. Curah hujan tahunan, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kota Semarang, seperti pada **Tabel 8.**

Tabel 8. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	BANYUMANIK	5,752.54	TINGGI
2	CANDISARI	5,411.00	TINGGI
3	GAJAH MUNGKUR	2,569.70	TINGGI
4	GAYAMSARI	906.87	TINGGI
5	GENUK	592.36	TINGGI
6	GUNUNG PATI	654.02	TINGGI
7	MIJEN	3,558.61	TINGGI
8	NGALIYAN	1,648.86	TINGGI
9	PEDURUNGAN	2,736.69	TINGGI
10	SEMARANG BARAT	617.78	TINGGI
11	SEMARANG SELATAN	770.11	TINGGI
12	SEMARANG TENGAH	1,096.64	TINGGI
13	SEMARANG TIMUR	614.10	TINGGI
14	SEMARANG UTARA	2,170.10	TINGGI
15	TEMBALANG	3,176.88	TINGGI
16	TUGU	3,796.75	TINGGI
Kota Semarang		36,073.01	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 8 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim, maka diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Semarang untuk 16 (lima belas) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana cuaca ekstrim di Kota Semarang total luas bahaya adalah **36.073,01 Ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

5. Gempabumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, http://www.bnpb.go.id). Pengkajian bahaya gempabumi di Kota Semarang dilakukan berdasarkan parameter bahaya gempabumi, yaitu:

a. Kelas topografi, data yang digunakan DEM AVG30, sumber data ALOS Tahun 2000
b. Intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan, data yang digunakan peta zona gempabumi (s1 1.0” di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%) dengan sumber data JICA Tahun 2015

Dari hasil analisa kondisi daerah terhadap setiap parameter tersebut, dapat ditentukan potensi bahaya gempabumi Kota Semarang. Luas bahaya gempabumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	BANYUMANIK	5,753.85	RENDAH
2	CANDISARI	5,411.00	RENDAH
3	GAJAH MUNGKUR	2,569.70	RENDAH
4	GAYAMSARI	906.87	RENDAH
5	GENUK	592.92	RENDAH
6	GUNUNG PATI	654.05	RENDAH
7	MIJEN	4,420.20	RENDAH
8	NGALIYAN	2,072.04	RENDAH
9	PEDURUNGAN	2,738.16	RENDAH
10	SEMARANG BARAT	617.90	RENDAH
11	SEMARANG SELATAN	770.11	RENDAH
12	SEMARANG TENGAH	1,096.64	RENDAH
13	SEMARANG TIMUR	614.10	RENDAH
14	SEMARANG UTARA	2,172.98	RENDAH
15	TEMBALANG	3,178.35	RENDAH
16	TUGU	3,798.10	RENDAH
Kota Semarang		37,366.98	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 9 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempabumi, maka diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Semarang untuk 16 (enam belas) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gempabumi di Kota Semarang total luas bahaya adalah **37.366,98 Ha** yang berada pada kelas **Rendah**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

6. Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter berikut:

a. Jenis hutan dan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016
b. Iklim, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016
c. Jenis tanah, data yang digunakan peta jenis tanah dengan sumber data BBSDLP Tahun 2015

Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Semarang, seperti pada **Tabel 10.**

Tabel 10. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	GUNUNG PATI	10.15	SEDANG
2	MIJEN	1,313.38	SEDANG
3	NGALIYAN	419.36	SEDANG
Kota Semarang		1,742.90	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 10 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, maka diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Semarang untuk 3 (tiga) kecamatan. berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota semarang total luas bahaya adalah **1.742,9 Ha** yang berada pada kelas **Sedang** Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

7. Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan. Rawan kekeringan adalah kurun waktu kekeringan yang relatif lebih lama dari biasanya, atau kurang dari 50% curah hujan lebih sedikit dari rata-rata dalam kurun waktu tiga bulan. Kekeringan menyangkut neraca air antara presipitasi dan evapotranspirasi. Kekeringan tidak hanya dilihat sebagai fenomena fisik cuaca saja, tapi juga sebagai fenomena yang terkait dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air. Parameter yang digunakan adalah kekeringan meteorologi data yang digunakan curah hujan bulanan (CHIRPS periode 1986–2016) dari sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016.

Berdasarkan perhitungan parameter bahaya kekeringan, dapat ditentukan besaran potensi luas bahaya di Kota Semarang. Berdasarkan parameter bahaya kekeringan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kekeringan di Kota Semarang, seperti pada **Tabel 11.**

Tabel 11. Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	BANYUMANIK	5,753.85	SEDANG
2	CANDISARI	5,411.00	SEDANG
3	GAJAH MUNGKUR	2,569.70	SEDANG
4	GAYAMSARI	906.87	SEDANG
5	GENUK	592.92	SEDANG
6	GUNUNG PATI	654.05	SEDANG
7	MIJEN	4,420.20	SEDANG
8	NGALIYAN	2,072.04	SEDANG

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
9	PEDURUNGAN	2,738.16	SEDANG
10	SEMARANG BARAT	617.90	SEDANG
11	SEMARANG SELATAN	770.11	SEDANG
12	SEMARANG TENGAH	1,096.64	SEDANG
13	SEMARANG TIMUR	614.10	SEDANG
14	SEMARANG UTARA	2,172.98	SEDANG
15	TEMBALANG	3,178.35	SEDANG
16	TUGU	3,798.10	SEDANG
Kota Semarang		37,366.98	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana kekeringan, maka diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kota Semarang untuk 16 (enam belas) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana kekeringan di Kota Semarang total luas bahaya adalah **37.366,98 Ha** yang berada pada kelas **sedang**.

8. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, http://www.bnpb.go.id). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan.

Pengkajian bahaya tanah longsor di Kota Semarang dilakukan berdasarkan parameter bahaya tanah longsor, yaitu:

a. Kemiringan lereng, data yang digunakan adalah DEM SRTM 30 dengan sumber data USGS Tahun 2000
b. Zona kerentanan gerakan tanah, data yang digunakan adalah peta-peta zona kerentanan gerakan tanah dengan sumber data PVMBG Tahun 2010

Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kota Semarang. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Potensi Bahaya di Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	BANYUMANIK	1,761.38	TINGGI
2	CANDISARI	1,867.05	SEDANG
3	GAJAH MUNGKUR	800.94	SEDANG
4	GUNUNG PATI	209.29	TINGGI
5	MIJEN	688.60	TINGGI
6	NGALIYAN	425.01	SEDANG
7	PEDURUNGAN	9.56	SEDANG
8	SEMARANG BARAT	44.43	SEDANG
9	SEMARANG SELATAN	40.34	SEDANG
10	TEMBALANG	621.90	TINGGI
11	TUGU	25.47	SEDANG
Kota Semarang		6,493.96	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor, maka diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kota Semarang untuk 11 (sebelas) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana tanah longsor di Kota Semarang total luas bahaya adalah **6.493,09 Ha** yang berada pada kelas **Tinggi**.

3.2.2. Kerentanan

Kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Kajian kerentanan dilakukan untuk menghitung potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian berdasarkan komponen kerentanan. Komponen kerentanan terdiri dari sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Parameter ukur yang digunakan untuk mengkaji komponen kerentanan berpedoman pada pedoman umum pengkajian risiko bencana.

1. Parameter kerentanan sosial dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Tabel 13. Parameter Kerentanan Sosial

PARAMETER KERENTANAN SOSIAL	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KEPADATAN PENDUDUK	60	< 5 Jiwa/Ha	5 – 10 Jiwa/Ha	> 10 Jiwa/Ha
KELOMPOK RENTAN				
RASIO JENIS KELAMIN (10%)	40	> 40	20-40	< 20
RASIO KELOMPOK UMUR RENTAN (10%)		< 20	20-40	> 40
RASIO PENDUDUK MISKIN (10%)				
RASIO PENDUDUK CACAT (10%)				

PARAMETER KERENTANAN SOSIAL	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
$Kerentanan\ Sosial = \left(0.6 * \frac{log\left(\frac{kepadatanpenduduk}{0.01}\right)}{log\left(\frac{100}{0.01}\right)}\right) + (0.1 * rasio\ jenis\ kelamin) + (0.1 * rasio\ kemiskinan) + (0.1 * rasio\ orang\ cacat) + (0.1 * rasio\ kelompok\ umur)$				

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Kajian kerentanan sosial dihitung berdasarkan kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan (umur rentan, miskin dan cacat). Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, karena kejadian bencana ini berada diluar wilayah pemukiman penduduk. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Jumlah penduduk, menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
b. Kelompok umur, menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
c. Penduduk cacat, menggunakan data dari Podes Tahun 2016.
d. Penduduk miskin, menggunakan data dari TNP2K Tahun 2011.

2. Parameter kerentanan fisik dapat dilihat pada **Tabel 14.**

Tabel 14. Parameter Kerentanan Fisik

PARAMETER KERENTANAN FISIK	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
RUMAH	40	<400 Juta	400 – 800 Juta	>800 Juta
FASILITAS UMUM	30	<500 Juta	500 Juta – 1 M	>1 M
FASILITAS KRITIS	30	<500 Juta	500 Juta – 1 M	>1 M
KERENTANAN FISIK = (0,4 * SKOR RUMAH) + (0,3 * SKOR FASUM) + (0,3 * SKOR FASKRIS)				
PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100%				

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Tabel di atas terlihat bahwa kajian kerentanan fisik dihitung berdasarkan jumlah rumah, fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan kesehatan) dan fasilitas kritis (bandara, pelabuhan dan pembangkit listrik). Untuk parameter kerentanan fisik hampir sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan, karena kejadian bencana ini tidak merusak bangunan maupun infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Jumlah rumah, menggunakan data dari Podes Tahun 2015.
b. Fasilitas Umum (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan), menggunakan data dari Podes Tahun 2014.
c. Fasilitas kritis, menggunakan data dari Kementerian Perhubungan Tahun 2015 untuk data jumlah bandara dan pelabuhan, sedangkan untuk pembangkit listrik menggunakan data dari ESDM/PLN Tahun 2015.

3. Parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Parameter Kerentanan Ekonomi

PARAMETER KERENTANAN EKONOMI	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
LAHAN PRODUKTIF	60	<50 JUTA	50 – 200 JUTA	>200 JUTA
PDRB	40	<100 JUTA	100 - 300 JUTA	>300 JUTA
KERENTANAN EKONOMI = (0,6 * SKOR LAHAN PRODUKTIF) + (0,4 * SKOR PDRB)				
PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100%				

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Kajian kerentanan ekonomi dihitung berdasarkan lahan produktif dan PDRB. Parameter ekonomi berlaku sama untuk seluruh potensi bencana. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Lahan produktif, menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.
b. PDRB, menggunakan data dari Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2015.

4. Parameter kerentanan lingkungan, dapat dilihat pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Parameter Kerentanan Lingkungan

PARAMETER KERENTANAN LINGKUNGAN	KELAS			SKOR
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	
HUTAN LINDUNG [a,b,c,d,e,f,g,h]	<20 HA	20 – 50 HA	>50 HA	KELAS / NILAI MAKS. KELAS
HUTAN ALAM [a,b,c,d,e,f,g,h]	<25 HA	25 – 75 HA	>75 HA	
HUTAN BAKAU/MANGROVE [a,b,c,d,e,f,g,h]	<10 HA	10 – 30 HA	>30 HA	
SEMAK BELUKAR [a,b,c,d,e,f,g]	<10 HA	10 – 30 HA	>30 HA	
RAWA[E,F,G]	<5 HA	5 – 20 HA	>20 HA	

PARAMETER KERENTANAN LINGKUNGAN	KELAS			SKOR
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	
TANAH LONGSOR				
LETUSAN GUNUNGAPI				
KEKERINGAN				
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN				
BANJIR				
BANJIR BANDANG				
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI				
TSUNAMI				
PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN:				
PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0%				
PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50%				
PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100%				

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Kajian kerentanan lingkungan dihitung berdasarkan status kawasan hutan dan penggunaan lahan. Parameter kerentanan lingkungan berbeda untuk setiap potensi bencana. Khusus untuk bencana gempabumi dan cuaca ekstrim tidak memiliki parameter ini, dikarenakan 2 (dua) bencana tersebut tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Status kawasan hutan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.
b. Penutupan lahan (semak belukar dan rawa) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.

Komponen kerentanan dikelompokkan kedalam 2 (dua) indeks pendukung dalam pengkajian kerentanan, yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar dihitung berdasarkan komponen sosial. Indeks kerugian dikelompokkan lagi kedalam 2 (dua) indeks yaitu indeks kerugian rupiah dan indeks kerusakan lingkungan. Pengelompokkan ini dilakukan karena kerusakan lingkungan tidak bisa dihitung dengan satuan rupiah. Indeks kerugian rupiah dihitung berdasarkan komponen fisik dan ekonomi, sedangkan kerusakan lingkungan dihitung berdasarkan kemponen lingkungan.

Pengkajian kerentanan Kota Semarang menghasilkan peta kerentanan, potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Peta kerentanan dan detail kajian kerentanan per kelurahan dapat dilihat pada **Album Peta Risiko Bencana Kota Semarang.** Sedangkan rekapitulasi hasil kajian kerentanan tingkat Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 17** sampai **Tabel 18.**

Tabel 17. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	BANJIR	618,990	99.05	587	8,830	13,815
2	BANJIR BANDANG	80,001	99.78	20,419	23,622	13,683
3	CUACA EKSTRIM	1,627,153	99.66	1,638	198,776	310,582
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	8,804	52.38	3	413	1,291
5	GEMPABUMI	1,634,178	99.29	1,641	199,442	311,311
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
7	KEKERINGAN	1,634,178	99.29	1,641	199,442	311,311
8	LONGSOR	166,608	98.94	149	4,008	29,884

Sumber: Hasil Analisi Tahun 2017

Berdasarkan **Tabel 17** terlihat bahwa hampir seluruh potensi bencana di kota semarang dapat mengakibatkan potensi penduduk terpapar kecuali bencana kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa potensi penduduk terpapar terbesar ada pada bencana kekeringan dan gempabumi yaitu sebesar **1.634.178 jiwa** serta terendah terdapat pada bahaya kebakaran hutan dan lahan yang tidak memiliki potensi penduduk terpapar. Hal ini disebabkan karena bencana kebakaran hutan dan lahan tidak bersinggungan langsung dengan pemukiman warga. Penggabungan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian bencana menghasilkan kelas kerentanan. Adapun potensi kerugian akibat bencana di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 18.**

Tabel 18. Potensi Kerugian Bencana di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	BANJIR	1,339,714.00	1,217,542.39	2,557,256.39	-
2	BANJIR BANDANG	325,432.50	183,313.59	508,746.09	-
3	CUACA EKSTRIM	5,490,345.00	1,036,267.53	6,526,612.53	-
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	1,835.00	521,580.30	523,415.30	-
5	GEMPABUMI	148,352.50	331,368.97	479,721.47	-
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	81,673.97	81,673.97	-
7	KEKERINGAN	-	600,754.77	600,754.77	-
8	LONGSOR	465,141.25	318,001.93	783,143.18	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 18 menunjukkan potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Kota Semarang untuk seluruh potensi bencana. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kerugian rupiah tertinggi disebabkan oleh potensi bencana cuaca ekstrim dengan total kerugian sebesar **6.526.612,53 juta** dan kerugian rupiah terendah disebabkan oleh potensi bencana kebakaran hutan dan lahan dengan total kerugian sebesar **81.673,97 juta**. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan,

berdasarkan tabel tersebut keseluruhan potensi bencana tidak memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini bisa disebabkan karena kota semarang tidak memiliki kawasan lindung ataupun kawasan konservasi.

Pengkajian kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kota Semarang dilakukan hingga tingkat kelurahan. Rangkuman kajian kerentanan tingkat kelurahan menghasilkan rekapitulasi kajian tingkat kecamatan. Peta kerentanan serta detail kajian kerentanan per kelurahan dapat dilihat pada **Album Peta Risiko Bencana Kota Semarang**. Rangkuman kelas kerentanan per bencana sampai pada kecamatan dijabarkan sebagai berikut.

1. Banjir

Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Kota Semarang didapatkan dari kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian. Berdasarkan pengkajian kerentanan tersebut dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana banjir. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana banjir di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 19** dan **Tabel 20**.

Tabel 19. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	CANDISARI	8,477.00	97.67	2.00	328.00	143.00
2	GAYAMSARI	6,244.00	100.00	77.00	3,514.00	710.00
3	GENUK	33,038.00	102.82	47.00	1,309.00	362.00
4	NGALIYAN	5,010.00	103.50	4.00	870.00	100.00
5	PEDURUNGAN	81,408.00	100.60	86.00	1,125.00	2,934.00
6	SEMARANG BARAT	33,041.00	99.00	103.00	3.00	2,249.00
7	SEMARANG SELATAN	39,446.00	96.60	58.00	143.00	1,155.00
8	SEMARANG TENGAH	104,938.00	95.53	56.00	47.00	651.00
9	SEMARANG TIMUR	44,534.00	96.40	69.00	142.00	824.00
10	SEMARANG UTARA	159,391.00	99.00	49.00	15.00	1,680.00
11	TEMBALANG	5,115.00	100.71	32.00	151.00	1,604.00
12	TUGU	98,348.00	102.57	4.00	1,183.00	1,403.00
Kota Semarang		618,990.00	100.40	587.00	8,830.00	13,815.00

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengkajian potensi penduduk terpapar terhadap bencana banjir di Kota Semarang, bahwa di Kota Semarang memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana banjir dengan total **618.990 jiwa**. Dengan kecamatan semarang utara sebagai kecamatan dengan potensi penduduk terpapar tertinggi dengan total **159.391 jiwa** dan kecamatan ngaliyan sebagai kecamatan dengan potensi penduduk terpapar terendah dengan total **5.010 jiwa**.

Tabel 20. Potensi Kerugian Bencana Banjir Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	CANDISARI	18,727.00	-	18,727.00	-
2	GAYAMSARI	51,337.00	6,271.82	57,608.82	-
3	GENUK	84,415.00	65,987.29	150,402.29	-
4	NGALIYAN	209.00	21,082.66	21,291.66	-
5	PEDURUNGAN	135,936.00	276,562.82	412,498.82	-
6	SEMARANG BARAT	382,509.00	554,680.74	937,189.74	-
7	SEMARANG SELATAN	87,611.00	177,895.97	265,506.97	-
8	SEMARANG TENGAH	299,944.00	44,667.56	344,611.56	-
9	SEMARANG TIMUR	104,362.00	-	104,362.00	-
10	SEMARANG UTARA	89,591.00	-	89,591.00	-
11	TEMBALANG	63,937.00	50,125.80	114,062.80	-
12	TUGU	21,136.00	20,267.73	41,403.73	-
Kota Semarang		1,339,714.00	1,217,542.39	2,557,256.39	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2016

Berdasarkan hasil kajian kerentanan kerugian terhadap bencana banjir, bahwa total potensi kerugian Kota Semarang terhadap bencana banjir adalah sebesar **2.557.256,39 juta rupiah**. Untuk kerusakan lingkungan berdasarkan hasil kajian bencana banjir bandang dikota semarang tidak memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar).

2. Banjir Bandang

Pengkajian kerentanan bencana banjir bandang dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana banjir bandang. Adapun potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang PerKecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	BANYUMANIK	335.00	99.00	5.00	61.00	120.00
2	CANDISARI	13,304.00	100.40	3,215.00	3,662.00	2,009.00
3	GAJAH MUNGKUR	21,838.00	98.17	2,147.00	2,732.00	1,804.00
4	GAYAMSARI	411.00	99.00	26.00	341.00	712.00
5	MIJEN	752.00	101.00	2.00	30.00	65.00
6	NGALIYAN	8,316.00	99.50	38.00	490.00	955.00
7	PEDURUNGAN	2,128.00	101.00	3,124.00	3,128.00	616.00

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
8	SEMARANG BARAT	8.00	97.00	-	1.00	3.00
9	SEMARANG SELATAN	11,059.00	96.75	2,096.00	2,506.00	2,240.00
10	SEMARANG TIMUR	1,972.00	99.00	18.00	236.00	497.00
11	TEMBALANG	4,360.00	100.14	9,726.00	10,150.00	4,082.00
12	TUGU	15,518.00	104.75	22.00	285.00	580.00
Kota Semarang		80,001.00	100.71	20,419.00	23,622.00	13,683.00

Sumber: Hasil analisa Tahun 2017

Penduduk terpapar bencana banjir bandang terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana banjir bandang. Potensi penduduk terpapar tersebut di Kota Semarang adalah **80.001 jiwa**. Total tersebut diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak banjir bandang. Penduduk terpapar tinggi bencana banjir bandang terdapat di kecamatan Gajah Mungkur dengan total 21.838 jiwa dan penduduk terpapar terendah terdapat di kecamatan Semarang barat dengan total 8 jiwa. Sedangkan rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana banjir bandang di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	BANYUMANIK	1,340.00	-	1,340.00	-
2	CANDISARI	49,363.75	-	49,363.75	-
3	GAJAH MUNGKUR	85,341.25	931.86	86,273.11	-
4	GAYAMSARI	10,778.75	-	10,778.75	-
5	MIJEN	27.50	3,991.99	4,019.49	-
6	NGALIYAN	9,305.00	4,215.19	13,520.19	-
7	PEDURUNGAN	10,407.50	-	10,407.50	-
8	SEMARANG BARAT	-	-	-	-
9	SEMARANG SELATAN	48,572.50	-	48,572.50	-
10	SEMARANG TIMUR	7,236.25	-	7,236.25	-
11	TEMBALANG	94,650.00	3,622.86	98,272.86	-
12	TUGU	8,410.00	170,551.70	178,961.70	-
Kota Semarang		325,432.50	183,313.59	508,746.09	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Adapun total kerugian untuk bencana banjir bandang adalah **508.746,09 juta rupiah.** Total kerugian bencana banjir bandang di Kota Semarang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang. Dengan kecamatan Tugu sebagai daerah dengan potensi kerugian terbesar dengan total 178.961,70 Juta rupiah dan kecamatan semarang barat yang tidak memiliki dampak kerugian akibat potensi bencana banjir bandang. Hal ini disebabkan karena area yang berpotensi terdampak banjir bandang di kecamatan semarang barat tidak bersinggungan dengan pemukiman ataupun lahan produktif. Bencana banjir bandang dikota semarang tidak memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan. Hali ini disebabkan karena area yang berpotensi terdampak bencana banjir bandang tidak berada di kawasan lindung ataupun kawasan konservasi.

3. Cuaca Ekstrim

Pengkajian kerentanan bencana cuaca ekstrim di Kota Semarang dilakukan untuk mengetahui potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana cuaca ekstrim. Pengkajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian di wilayah Kota Semarang secara keseluruhan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana cuaca ekstrim di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 23** dan **Tabel 24**.

Tabel 23. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	BANYUMANIK	67,088.00	99.73	135.00	13,215.00	25,180.00
2	CANDISARI	104,465.00	102.57	41.00	8,262.00	15,869.00
3	GAJAH MUNGKUR	142,648.00	102.38	85.00	3,614.00	11,589.00
4	GAYAMSARI	8,064.00	100.43	84.00	9,889.00	14,137.00
5	GENUK	63,232.00	98.85	114.00	8,910.00	21,569.00
6	GUNUNG PATI	70,789.00	97.56	109.00	25,975.00	18,300.00
7	MIJEN	147,881.00	101.71	105.00	11,411.00	13,405.00
8	NGALIYAN	206,566.00	101.80	128.00	18,983.00	24,611.00
9	PEDURUNGAN	115,716.00	99.75	120.00	22,132.00	32,825.00
10	SEMARANG BARAT	89,559.00	97.25	222.00	10,557.00	29,629.00
11	SEMARANG SELATAN	71,041.00	99.30	109.00	5,083.00	14,550.00
12	SEMARANG TENGAH	122,488.00	102.60	69.00	15,677.00	11,926.00
13	SEMARANG TIMUR	56,856.00	100.00	83.00	12,464.00	14,341.00
14	SEMARANG UTARA	165,327.00	99.56	51.00	9,178.00	23,744.00
15	TEMBALANG	34,117.00	96.67	176.00	19,706.00	32,766.00
16	TUGU	161,316.00	96.29	7.00	3,720.00	6,141.00
Kota Semarang		1,627,153.00	99.43	1,638.00	198,776.00	310,582.00

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian potensi penduduk terpapar terhadap bencana cuaca ekstrim di Kota Semarang, bahwa di Kota Semarang memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana cuaca ekstrim dengan total **1,627,153 jiwa**. Total tersebut diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak cuaca ektrim. Penduduk terpapar tinggi bencana cuaca ekstrim terdapat di kecamatan Ngaliyan dengan total 206.566 jiwa dan penduduk terpapar terendah terdapat di kecamatan Gayamsari dengan total 8.064 jiwa. Sedangkan rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana cuaca ekstrim di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	BANYUMANIK	525,891.25	10,121.32	536,012.57	-
2	CANDISARI	398,516.25	-	398,516.25	-
3	GAJAH MUNGKUR	340,426.25	932.95	341,359.20	-
4	GAYAMSARI	397,171.25	2,505.39	399,676.64	-
5	GENUK	431,297.50	55,324.40	486,621.90	-
6	GUNUNG PATI	252,733.75	79,457.55	332,191.30	-
7	MIJEN	32,765.00	92,956.33	125,721.33	-
8	NGALIYAN	49,815.00	140,574.43	190,389.43	-
9	PEDURUNGAN	402,085.50	138,798.65	540,884.15	-
10	SEMARANG BARAT	160,247.50	255,003.95	415,251.45	-
11	SEMARANG SELATAN	287,697.50	101,948.08	389,645.58	-
12	SEMARANG TENGAH	934,426.25	20,511.70	954,937.95	-
13	SEMARANG TIMUR	603,388.75	-	603,388.75	-
14	SEMARANG UTARA	200,705.00	-	200,705.00	-
15	TEMBALANG	387,032.50	94,860.42	481,892.92	-
16	TUGU	86,145.75	43,272.37	129,418.12	-
Kota Semarang		5,490,345.00	1,036,267.53	6,526,612.53	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil kajian kerentanan kerugian terhadap bencana cuaca ekstrim, bahwa seluruh kecamatan memiliki potensi kerugian terhadap potensi bencana cuaca ekstrim di Kota Semarang. Total potensi kerugian Kota Semarang terhadap bencana cuaca ekstrim adalah sebesar **6,526,612.53 juta rupiah**. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan bencana cuaca ekstrim tidak memiliki kerusakan lingkungan (dalam hektar).

4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pengkajian kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	GENUK	9.00	94.00	-	6.00	3.00
2	SEMARANG BARAT	208.00	96.00	1.00	21.00	55.00
3	SEMARANG UTARA	8,535.00	96.67	2.00	385.00	1,231.00
4	TUGU	52.00	96.00	-	1.00	2.00
Kota Semarang		8,804.00	96.67	3.00	413.00	1,291.00

Sumber: Hasil analisa Tahun 2017

Penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi penduduk terpapar tersebut di Kota Semarang adalah **8.804 jiwa**. Total tersebut diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh kecamatan terdampak gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana gelombang ekstrim da abrasi di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	GENUK	-	115,427.08	115,427.08	-
2	SEMARANG BARAT	1,640.00	26,317.48	27,957.48	-
3	SEMARANG UTARA	195.00	367,588.34	367,783.34	-
4	TUGU	-	12,247.40	12,247.40	-
Kota Semarang		1,835.00	521,580.30	523,415.30	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Adapun total kerugian untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah **523.415,30 juta rupiah**. Kecamatan Semarang utara menjadi wilayah yang memiliki potensi total kerugian tertinggi yaitu sebesar 367.783,34 juta rupiah dan kecamatan Tugu sebagai wilayah dengan potensi kerugian terendah yaitu sebesar 12.247, 40 juta rupiah. Sementara gelombang ekstrim dan abrasi tidak berdampak pada potensi kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan Kota Semarang tidak memiliki kondisi daerah yang berpengaruh terhadap parameter dasar kajian lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

5. Gempabumi

Pengkajian kerentanan bencana gempabumi dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana gempabumi. Adapun potensi penduduk terpapar bencana gempabumi di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	BANYUMANIK	67,089.00	100.36	135.00	13,215.00	25,181.00
2	CANDISARI	104,465.00	98.86	41.00	8,262.00	15,869.00
3	GAJAH MUNGKUR	142,648.00	97.75	85.00	3,614.00	11,589.00
4	GAYAMSARI	8,064.00	100.43	84.00	9,889.00	14,137.00
5	GENUK	63,267.00	101.85	114.00	8,918.00	21,581.00
6	GUNUNG PATI	70,789.00	101.44	109.00	25,975.00	18,300.00
7	MIJEN	152,434.00	101.21	107.00	11,724.00	13,810.00
8	NGALIYAN	208,780.00	100.50	129.00	19,312.00	24,889.00
9	PEDURUNGAN	115,730.00	100.58	120.00	22,135.00	32,829.00
10	SEMARANG BARAT	89,562.00	98.31	222.00	10,558.00	29,630.00
11	SEMARANG SELATAN	71,041.00	96.40	109.00	5,083.00	14,550.00
12	SEMARANG TENGAH	122,488.00	94.07	69.00	15,677.00	11,926.00
13	SEMARANG TIMUR	56,856.00	96.20	83.00	12,464.00	14,341.00
14	SEMARANG UTARA	165,479.00	97.78	51.00	9,186.00	23,765.00
15	TEMBALANG	34,124.00	101.33	176.00	19,709.00	32,771.00
16	TUGU	161,362.00	101.57	7.00	3,721.00	6,143.00
Kota Semarang		1,634,178.00	100.02	1,641.00	199,442.00	311,311.00

Sumber: Hasil analisa Tahun 2017

Penduduk terpapar bencana gempabumi di Kota Semarang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah adalah **1,634,178 jiwa.** Total tersebut diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak gempabumi. Kecamatan ngaliyan menjadi kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi yaitu sebesar 208.780 jiwa dan kecamatan gayamsari menjadi kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar terendah yaitu sebesar 8.064 jiwa. Sedangkan rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana gempabumi di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 28. Potensi Kerugian Bencana Gempabumi Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	BANYUMANIK	-	-	-	-
2	CANDISARI	-	-	-	-
3	GAJAH MUNGKUR	-	-	-	-
4	GAYAMSARI	-	-	-	-
5	GENUK	-	110,800.41	110,800.41	-
6	GUNUNG PATI	-	-	-	-
7	MIJEN	26,540.00	45,602.85	72,142.85	-
8	NGALIYAN	1,035.00	29,599.16	30,634.16	-
9	PEDURUNGAN	5,000.00	35,646.59	40,646.59	-
10	SEMARANG BARAT	382.50	28,517.51	28,900.01	-
11	SEMARANG SELATAN	5,137.50	22,546.34	27,683.84	-
12	SEMARANG TENGAH	-	-	-	-
13	SEMARANG TIMUR	-	-	-	-
14	SEMARANG UTARA	-	-	-	-
15	TEMBALANG	110,257.50	58,656.10	168,913.60	-
16	TUGU	-	-	-	-
Kota Semarang		148,352.50	331,368.97	479,721.47	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Adapun total kerugian untuk bencana gempabumi adalah **497.721,47 juta rupiah.** Total kerugian bencana gempabumi di Kota Semarang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana gempabumi. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana gempabumi dikarenakan gempabumi tidak memberikan pengaruh atau pun berdampak pada fungsi lingkungan.

6. Kekeringan

Pengkajian kerentanan bencana kekeringan di Kota Semarang dilakukan untuk mengetahui potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana kekeringan. Pengkajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian di wilayah Kota Semarang secara keseluruhan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kekeringan di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 29** dan **Tabel 30**.

Tabel 29. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	BANYUMANIK	67,089.00	101.91	135.00	-	25,124.00
2	CANDISARI	104,465.00	100.29	41.00	-	15,823.00
3	GAJAH MUNGKUR	142,648.00	100.75	85.00	-	11,567.00
4	GAYAMSARI	8,064.00	100.71	84.00	-	14,180.00
5	GENUK	63,267.00	104.23	114.00	-	21,584.00
6	GUNUNG PATI	70,789.00	102.06	109.00	-	18,243.00
7	MIJEN	152,434.00	103.50	107.00	11,701.00	13,772.00
8	NGALIYAN	208,780.00	101.10	129.00	19,291.00	24,828.00
9	PEDURUNGAN	115,730.00	101.67	120.00	22,104.00	32,786.00
10	SEMARANG BARAT	89,562.00	99.50	221.00	10,562.00	29,670.00

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
11	SEMARANG SELATAN	71,041.00	98.70	109.00	5,078.00	14,535.00
12	SEMARANG TENGAH	122,488.00	94.80	69.00	15,599.00	11,912.00
13	SEMARANG TIMUR	56,856.00	97.60	82.00	12,451.00	14,330.00
14	SEMARANG UTARA	165,479.00	98.56	51.00	9,001.00	22,850.00
15	TEMBALANG	34,124.00	101.75	176.00	19,653.00	32,634.00
16	TUGU	161,362.00	102.86	7.00	3,752.00	6,207.00
Kota Semarang		1,634,178.00	100.08	1,639.00	129,192.00	310,045.00

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian potensi penduduk terpapar terhadap bencana kekeringan di Kota Semarang. bahwa di Kota Semarang memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana kekeringan dengan total **1,634,321 jiwa**. Kecamatan ngaliyan menjadi kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi yaitu sebesar 208.780 jiwa dan kecamatan gayamsari menjadi kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar terendah yaitu sebesar 8.064 jiwa. Total potensi penduduk terpapar bencana kekeringan sama dengan bencana gempabumi. Hal ini disebabkan karena kedua bencana ini meliputi seluruh wilayah semarang

Tabel 30. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	BANYUMANIK	-	6,037.45	6,037.45	-
2	CANDISARI	-	-	-	-
3	GAJAH MUNGKUR	-	590.99	590.99	-
4	GAYAMSARI	-	4,845.78	4,845.78	-
5	GENUK	-	71,649.82	71,649.82	-
6	GUNUNG PATI	-	49,415.42	49,415.42	-
7	MIJEN	-	62,049.32	62,049.32	-
8	NGALIYAN	-	40,862.39	40,862.39	-
9	PEDURUNGAN	-	2,975.35	2,975.35	-
10	SEMARANG BARAT	-	40,223.94	40,223.94	-
11	SEMARANG SELATAN	-	-	-	-
12	SEMARANG TENGAH	-	-	-	-
13	SEMARANG TIMUR	-	-	-	-
14	SEMARANG UTARA	-	614.55	614.55	-
15	TEMBALANG	-	8,128.24	8,128.24	-
16	TUGU	-	313,361.53	313,361.53	-
Kota Semarang		-	600,754.77	600,754.77	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil kajian kerentanan kerugian terhadap bencana kekeringan. bahwa tidak seluruh kecamatan memiliki potensi kerugian terhadap potensi bencana kekeringan di Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena bencana kekeringan tidak menimbulkan dampak kerusakan fisik bangunan dan di beberapa kecamatan bencana potensi bencana kekeringan tidak bersinggingan dengan lahan produktif. Total potensi kerugian Kota Semarang terhadap bencana kekeringan adalah sebesar **600.754,77 juta rupiah**. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu. potensi hektar lingkungan yang rusak yang dapat ditimbulkan oleh potensi bencana kekeringan adalah **0 Ha**.

7. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kajian kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Semarang. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk yang terpapar dan kelas kerugian (rupiah dan lingkungan) bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Semarang secara keseluruhan. Potensi penduduk terpapar tidak dimuatkan karena areal terdampak diluat daerah pemukiman sehingga jumlah jiwa yang ditimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Semarang tidak dimuat.

Sementara itu. kelas kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan didapatkan dari komponen fisik dan ekonomi (kerugian rupiah) dan komponen lingkungan (kerusakan lingkungan). Penggabungan kedua hal tersebut menghasilkan kelas kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 22.**

Tabel31. Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	GUNUNG PATI	-	10,973.62	10,973.62	-
2	MIJEN	-	64,365.55	64,365.55	-
3	NGALIYAN	-	6,334.80	6,334.80	-
Kota Semarang		-	81,673.97	81,673.97	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil kajian kerentanan kerugian terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. bahwa total potensi kerugian Kota Semarang terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar **81.673,97 juta rupiah**. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu, potensi bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

8. Tanah Longsor

Pengkajian kerentanan bencana tanah longsor dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana tanah longsor. Adapun potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 32. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	BANYUMANIK	10,219.00	101.11	23.00	1,415.00	3,905.00
2	CANDISARI	38,491.00	98.00	13.00	936.00	5,882.00
3	GAJAH MUNGKUR	42,326.00	98.50	25.00	547.00	3,462.00
4	GUNUNG PATI	10,932.00	101.50	14.00	411.00	2,784.00
5	MIJEN	8,042.00	93.79	5.00	86.00	725.00
6	NGALIYAN	34,287.00	99.90	18.00	236.00	4,030.00
7	PEDURUNGAN	127.00	99.00	-	-	35.00
8	SEMARANG BARAT	10,952.00	98.33	19.00	345.00	3,638.00
9	SEMARANG SELATAN	3,197.00	98.00	5.00	32.00	656.00
10	TEMBALANG	4,789.00	100.92	27.00	-	4,638.00
11	TUGU	3,246.00	97.33	-	-	129.00
Kota Semarang		166,608.00	1,086.38	149.00	4,008.00	29,884.00

Sumber: Hasil analisa Tahun 2017

Penduduk terpapar bencana kekeringan di Kota Semarang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah adalah **166.608 jiwa.** Potensi penduduk terpapar akibat bencana tanah longsor tertinggi berada di kecamatan Gajah Mungkur dengan total 42.326 jiwa dan potensi penduduk terpapar terendah berada di kecamatan Pedurungan dengan total 127 jiwa. Total tersebut diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak tanah longsor. Sedangkan rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana tanah longsor di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Semarang

No.	KECAMATAN	Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kerusakan Lingkungan
1	BANYUMANIK	45,272.50	11,552.34	56,824.84	-
2	CANDISARI	110,757.50	-	110,757.50	-
3	GAJAH MUNGKUR	74,198.75	896.54	75,095.29	-
4	GUNUNG PATI	67,783.75	88,623.82	156,407.57	-
5	MIJEN	16,096.25	91,035.85	107,132.10	-
6	NGALIYAN	47,666.25	80,816.78	128,483.03	-
7	PEDURUNGAN	-	11,133.38	11,133.38	-
8	SEMARANG BARAT	29,806.25	6,548.89	36,355.14	-
9	SEMARANG SELATAN	10,201.25	-	10,201.25	-
10	TEMBALANG	62,108.75	17,776.07	79,884.82	-
11	TUGU	1,250.00	9,618.25	10,868.25	-
Kota Semarang		465,141.25	318,001.93	783,143.18	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Adapun total kerugian untuk bencana tanah longsor adalah **783.143,18 juta rupiah.** Kecamatan Gunung pati menjadi wilayah yang memiliki potensi kerugian tertinggi akibat bencana tanah longsor dengan total kerugian sebesar 156.407,57 juta rupiah dan kecamatan semarang selatan menjadi wilayah dengan potensi kerugian terendah dengan total kerugian sebesar 10.201, 25 juta rupiah. Total kerugian bencana tanah longsor di Kota Semarang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor di kota Semarang tidak memiliki potensi dampak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan karena bencana tanah longsor dikota semarang tidak bersinggungan dengan kawasan lindung ataupun kawasan konservasi.

3.2.3. Kapasitas

Kapasitas daerah adalah hal terpenting dalam peningkatan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Kapasitas adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan. keluarga. dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah. mengurangi. siaga. menghadapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Adapun aspek kapasitas antara lain kebijakan daerah. kesiapsiagaan. dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pemetaan kerentanan dan kapasitas suatu daerah dalam penanggulangan bencana. maka dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

Kajian kapasitas di Kota Semarang dilakukan berdasarkan pada Indikator Ketahanan Daerah yang terangkum dalam RENAS PB 2015-2019. Penilaian kapasitas untuk tingkat kabupaten/kota berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana. sedangkan komponen kesiapsiagaan kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu. diperlukan penjabaran komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan kelurahan untuk Kota Semarang yang merupakan salah satu langkah untuk pengkajian risiko bencana.

1. Komponen Ketahanan Daerah

Penilaian terhadap kapasitas daerah dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus terkait daftar isian yang nantinya diisi oleh seluruh peserta diskusi yang terkait dengan daerah Kota Semarang. Isian tersebut menyangkut daftar pertanyaan dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang terdiri dari 71 indikator capaian. Tujuh puluh satu indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah dan indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan. dengan indikator pencapaian:

1) Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
3) Peraturan tentang Pembentukan Forum PRB
4) Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
5) Peraturan Daerah tentang RPB
6) Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
7) Lembaga badan penanggulangan bencana daerah
8) Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana

9) Komitmen DPRD terhadap PRB

b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu. dengan indikator pencapaian:

1) Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
2) Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
3) Peta Kapasitas dan kajiannya
4) Rencana Penanggulangan Bencana

c. Pengembangan Sistem Informasi. Diklat dan Logistik. dengan indikator pencapaian:

1) Sarana penyampaian informasi kebencanaanyang menjangkau langsung masyarakat
2) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
3) Komunikasi bencana lintas lembaga minimal benanggotakan lembaga-lembaga dari sector pemerintah. masyarakat maupun dunia usaha
4) Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan peanganan masa kritis
5) Sistem pendapatan bencana yang terhubung dengan sistem pendataaan bencana nasional
6) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
7) Penyelengaraan latihan (Geladi) kesiapsiagaan
8) Kajian kebutuhan peralatan dan Logistik kebencanaan
9) Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
10) Penyimpanan/pergudangan logistik PB
11) Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistic yang diselenggarakan secara periodik
12) Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
13) Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

d. Penanganan Termatik Kawasan Rawan Bencana. dengan indikator pencapaian:

1) Penataan ruang berbasisi PRB
2) Informasi penataan ruang yang mudah diakses public
3) Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
4) Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
5) Desa Tangguh Bencana

e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana. dengan indikator pencapaian:

1) Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
2) Perlindungan daerah tangkapan air
3) Restorasi Sungai
4) Penguatan Lereng
5) Penegakan hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan.
6) Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
7) Pemantauan berkala hulu sungai
8) Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
9) Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
10) Revitasi tanggul. embung. waduk dan taman kota
11) Restorasi lahan gambut
12) Konservasi vegetative DAS rawan longsor

f. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. dengan indikator pencapaian:

1) Rencana Kontijensi Gempabumi
2) Rencana Kontijensi Tsunami
3) Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
4) Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
5) Rencana Kontijensi Banjir
6) Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
7) Rencana Kontijensi Tanah Longsor
8) Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
9) Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan Dan Lahan
10) Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan
11) Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi
12) Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi
13) Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
14) Rencana Kontijensi Kekeringan
15) Sistem Peringatana Dini Bencana Kekeringan
16) Rencana Kontijensi Banjir Bandang
17) Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
18) Penentuan status tanggap darurat
19) Penerapan sistem komando operasi darurat
20) Pengerahan Tim Kaji Cepat Ke Lokasi Bencana
21) Pengerahan Tim Penyelamat Dan Pertolongan Korban
22) Perbaikan Darurat
23) Pengerahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh
24) Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana

g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. dengan indikator pencapaian:

1) Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
2) Pemulihan infrastruktur penting
3) Perbaikan rumah penduduk
4) Pemulihan penghidupan masyarakat

Hasil dari pengkajian setiap indikator menentukan tingkatan pencapaian daerah yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) level pencapaian. yaitu:

- **Level 1** belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan/mengahasilkannya.
- **Level 2** hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standar.
- **Level 3** tersedia /terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh.
- **Level 4** telah dirasakan manfaatnya secara optimal.
- **Level 5** manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang.

Pencapaian level untuk Kota Semarang berdasarkan indikator prioritas ketahanan daerah dapat dilihat pada **Tabel 34**.

Tabel 34. Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kota Semarang

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.53	0.48	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.37		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.55		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.44		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.45		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.49		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.52		

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 34 menunjukkan nilai indeks kapasitas daerah adalah **0.48** dalam ketahanan daerah. dengan tingkat kapasitas daerah yaitu **SEDANG**. Untuk selanjutnya. ketahanan daerah di Kota Semarang perlu meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana.

2. Komponen Kesiapsiagaan Kelurahan

Komponen kesiapsiagaan kelurahan dikaji berdasarkan parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana. pengelolaan tanggap darurat. pengaruh kerentanan masyarakat. ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah. dan partisipasi masyarakat. Parameter-parameter tersebut dikaji hingga tingkat kelurahan melalui analisa kuisioner kesiapsiagaan melalui *depth interview* yang dilakukan di Kota Semarang untuk seluruh bencana berpotensi. Penjabaran masing-masing parameter dalam kesiapsiagaan kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB)

Pengukuran parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana didasarkan kepada indikator pengetahuan jenis ancaman. pengetahuan informasi bencana. pengetahuan sistem peringatan dini bencana. pengetahuan tentang prediksi kerugian akibat bencana. dan pengetahuan cara penyelamatan diri. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.

b. Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD)

Pelaksanaan tanggap darurat didasari pada pencapaian tempat dan jalur evakuasi. tempat pengungsian. air dan sanitasi. dan layanan kesehatan. Indikator pencapaian tersebut memiliki tujuan pada masa tanggap darurat melalui ketersediaan-ketersediaan kebutuhan masyarakat.

c. Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM)

Pengaruh kerentanan berdasarkan pada penilaian pengaruh mata pencaharian dan tingkat penghasilan. tingkat pendidikan masyarakat. dan pemukiman masyarakat.

d. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP)

Masa pasca bencana dibutuhkan dan diharapkan adanya kemandirian masyarakat terhadap dukungan pemerintah melalui jaminan hidup pasca bencana. penggantian kerugian dan kerusakan. penelitian dan pengembangan. penanganan darurat bencana. dan penyadaran masyarakat.

e. Partisipasi Masyarakat (PM)

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa.

Analisa untuk seluruh bencana berdasarkan kelima parameter tersebut menentukan nilai indeks kesiapsiagaan kelurahan dan level kesiapsiagaan kelurahan perbencana. Penentuan nilai indeks dan level kesiapsiagaan dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan. yaitu level rendah dengan nilai indeks 0-0.333. level sedang dengan nilai indeks >0.333-0.666. dan >0.666-1 untuk kelas tinggi. Rekapan kajian kapasitas untuk seluruh bencana di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 35**.

Tabel 35. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Kelurahan di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANJIR	-	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	-	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	-	RENDAH
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	-	RENDAH
5	GEMPABUMI	-	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	RENDAH
7	KEKERINGAN	-	RENDAH
8	LONGSOR	0.33	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 35 menunjukkan nilai indeks kesiapsiagaan Kota Semarang untuk mayoritas bencana adalah **0,** kecuali longsor yang memiliki nilai 0,33. Ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan Kota Semarang dalam menghadapi bencana berada pada level **sedang**. Peningkatan kesiapsiagaan diperlukan untuk Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB) dan Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD).

Pengkajian kapasitas terhadap bencana diketahui berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa. Komponen ketahanan daerah berlaku sama untuk seluruh potensi bencana karena pengkajiannya dilakukan terhadap pemerintah daerah. sedangkan komponen kesiapsiagaan berlaku spesifik untuk setiap bencana. karena pengkajiannya dilakukan terhadap masyarakat desa. Adapun parameter ukur untuk menentukan kapasitas daerah berdasarkan 2 (dua) komponen tersebut dapat dilihat pada **Tabel 36**.

Tabel 36. Parameter Kapasitas Daerah

PARAMETER KAPASITAS	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT SPESIFIK BENCANA (LEVEL DESA)	60	≤ 0,333	0,334 – 0,666	> 0,666
KETAHANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL PEMERINTAH DAERAH)	40	0,4	0,4 – 0,8	0,8 - 1
KAPASITAS = (0.6 * KESIAPSIAGAAN) + (0.4 * KETAHANAN DAERAH)				

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Penggabungan pengkajian kapasitas daerah dengan kesiapsiagaan kelurahan dilaksanakan dengan pembobotan melalui metode GIS dengan perbandingan 40:60 untuk menghasilkan kapasitas Kota Semarang. Peta kapasitas dan detail kajian kapasitas per kelurahan dapat dilihat pada **Album Peta Risiko Bencana Kota Semarang**. Sedangkan rekapitulasi hasil kajian kapasitas Kota Semarang untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada **Tabel 37**.

Tabel 37. Kelas Kapasitas Kota Semarang dalam Menghadapi Potensi Bencana

No.	Jenis Bencana	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANJIR	0.48	-	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	0.48	-	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	0.48	-	RENDAH
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	0.48	-	RENDAH
5	GEMPABUMI	0.48	-	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	0.48	-	RENDAH
7	KEKERINGAN	0.48	-	RENDAH
8	LONGSOR	0.48	0.33	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 37 memperlihatkan kelas kapasitas untuk 8 (delapan) potensi bencana di Kota Semarang. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari penggabungan kelas kapasitas daerah yang berlaku sama untuk seluruh bencana dan kelas kesiapsiagaan yang berlaku berbeda untuk setiap bencana.

Tabel di atas diperoleh dari rekapitulasi kajian kapasitas per bencana tingkat kecamatan di Kota Semarang. Rekapitulasi indeks kapasitas Kota Semarang setiap kecamatan untuk masing-masing bencana berpotensi di Kota Semarang adalah sebagai berikut.

1. Banjir

Hasil kajian kapasitas bencana banjir di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana banjir dapat dilihat pada tabel **Tabel 38**.

Tabel 38. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Banjir

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	CANDISARI	0.48	-	RENDAH
2	GAYAMSARI	0.48	-	RENDAH
3	GENUK	0.48	-	RENDAH
4	NGALIYAN	0.48	-	RENDAH
5	PEDURUNGAN	0.48	-	RENDAH
6	SEMARANG BARAT	0.48	-	RENDAH
7	SEMARANG SELATAN	0.48	-	RENDAH
8	SEMARANG TENGAH	0.48	-	RENDAH
9	SEMARANG TIMUR	0.48	-	RENDAH
10	SEMARANG UTARA	0.48	-	RENDAH
11	TEMBALANG	0.48	-	RENDAH
12	TUGU	0.48	-	RENDAH
Kota Semarang		0.48	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana banjir untuk 12 (duabelas) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **RENDAH**.

2. Banjir Bandang

Hasil kajian kapasitas bencana banjir di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel **Tabel 39**.

Tabel 39. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Banjir Bandang

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANYUMANIK	0.48	-	RENDAH
2	CANDISARI	0.48	-	RENDAH
3	GAJAH MUNGKUR	0.48	-	RENDAH
4	GAYAMSARI	0.48	-	RENDAH
5	MIJEN	0.48	-	RENDAH
6	NGALIYAN	0.48	-	RENDAH
7	PEDURUNGAN	0.48	-	RENDAH

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
8	SEMARANG BARAT	0.48	-	RENDAH
9	SEMARANG SELATAN	0.48	-	RENDAH
10	SEMARANG TIMUR	0.48	-	RENDAH
11	TEMBALANG	0.48	-	RENDAH
12	TUGU	0.48	-	RENDAH
Kota Semarang		0.48	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana banjir bandang untuk 12 (duabelas) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **Rendah**.

3. Cuaca Ekstrim

Hasil kajian kapasitas bencana cuaca ekstrim di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada **Tabel 40**.

Tabel 40. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Cuaca Ekstrim

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANYUMANIK	0.48	-	RENDAH
2	CANDISARI	0.48	-	RENDAH
3	GAJAH MUNGKUR	0.48	-	RENDAH
4	GAYAMSARI	0.48	-	RENDAH
5	GENUK	0.48	-	RENDAH
6	GUNUNG PATI	0.48	-	RENDAH
7	MIJEN	0.48	-	RENDAH
8	NGALIYAN	0.48	-	RENDAH
9	PEDURUNGAN	0.48	-	RENDAH
10	SEMARANG BARAT	0.48	-	RENDAH
11	SEMARANG SELATAN	0.48	-	RENDAH
12	SEMARANG TENGAH	0.48	-	RENDAH
13	SEMARANG TIMUR	0.48	-	RENDAH
14	SEMARANG UTARA	0.48	-	RENDAH
15	TEMBALANG	0.48	-	RENDAH
16	TUGU	0.48	-	RENDAH
Kota Semarang		0.48	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana cuaca ekstrim untuk 16 (enam belas) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **Rendah**.

4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Hasil kajian kapasitas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana Gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada **Tabel 41**.

Tabel 41. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Gelombang ekstrim dan abrasi

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	GENUK	0.48	-	RENDAH
2	SEMARANG BARAT	0.48	-	RENDAH
3	SEMARANG UTARA	0.48	-	RENDAH
4	TUGU	0.48	-	RENDAH
Kota Semarang		0.48	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana Gelombang ekstrim dan abrasi untuk 4 (empat) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **Rendah**.

5. Gempabumi

Hasil kajian kapasitas bencana Gempabumi di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana gempabumi dapat dilihat pada **Tabel 42**.

Tabel 42. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana gempabumi

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANYUMANIK	0.48	-	RENDAH
2	CANDISARI	0.48	-	RENDAH
3	GAJAH MUNGKUR	0.48	-	RENDAH
4	GAYAMSARI	0.48	-	RENDAH
5	GENUK	0.48	-	RENDAH
6	GUNUNG PATI	0.48	-	RENDAH
7	MIJEN	0.48	-	RENDAH
8	NGALIYAN	0.48	-	RENDAH
9	PEDURUNGAN	0.48	-	RENDAH
10	SEMARANG BARAT	0.48	-	RENDAH
11	SEMARANG SELATAN	0.48	-	RENDAH
12	SEMARANG TENGAH	0.48	-	RENDAH
13	SEMARANG TIMUR	0.48	-	RENDAH
14	SEMARANG UTARA	0.48	-	RENDAH
15	TEMBALANG	0.48	-	RENDAH
16	TUGU	0.48	-	RENDAH
Kota Semarang		0.48	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana Gempabumi untuk 16 (enam belas) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **Rendah**.

6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil kajian kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada **Tabel 43**.

Tabel 43. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	GUNUNG PATI	0.48	-	RENDAH
2	MIJEN	0.48	-	RENDAH
3	NGALIYAN	0.48	-	RENDAH
Kota Semarang		0.48	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan untuk 3 (tiga) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **rendah.**

7. Kekeringan

Hasil kajian kapasitas bencana kekeringan di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana kekeringan dapat dilihat pada **Tabel 44**.

Tabel 44. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana kekeringan

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANYUMANIK	0.48	-	RENDAH
2	CANDISARI	0.48	-	RENDAH
3	GAJAH MUNGKUR	0.48	-	RENDAH
4	GAYAMSARI	0.48	-	RENDAH
5	GENUK	0.48	-	RENDAH
6	GUNUNG PATI	0.48	-	RENDAH
7	MIJEN	0.48	-	RENDAH
8	NGALIYAN	0.48	-	RENDAH
9	PEDURUNGAN	0.48	-	RENDAH
10	SEMARANG BARAT	0.48	-	RENDAH
11	SEMARANG SELATAN	0.48	-	RENDAH
12	SEMARANG TENGAH	0.48	-	RENDAH
13	SEMARANG TIMUR	0.48	-	RENDAH
14	SEMARANG UTARA	0.48	-	RENDAH
15	TEMBALANG	0.48	-	RENDAH
16	TUGU	0.48	-	RENDAH
Kota Semarang		0.48	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian indeks kapasitas bencana kekeringan untuk 16 (enam belas) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **Rendah**.

8. Tanah Longsor

Hasil kajian kapasitas bencana tanah longsor di Kota Semarang diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana tanah longsor dapat dilihat pada **Tabel 45**.

Tabel 45. Kelas Kapasitas Kota Semarang Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana tanah longsor

No.	KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANYUMANIK	0.48	0.07	RENDAH
2	CANDISARI	0.48	0.33	SEDANG
3	GAJAH MUNGKUR	0.48	0.33	SEDANG
4	GUNUNG PATI	0.48	0.33	SEDANG
5	MIJEN	0.48	0.31	SEDANG
6	NGALIYAN	0.48	0.31	SEDANG
7	PEDURUNGAN	0.48	0.08	RENDAH
8	SEMARANG BARAT	0.48	0.08	RENDAH
9	SEMARANG SELATAN	0.48	0.08	RENDAH
10	TEMBALANG	0.48	0.08	RENDAH
11	TUGU	0.48	0.15	RENDAH
Kota Semarang		0.48	0.19	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian indeks kapasitas bencana tanah longsor untuk 11 (sebelas) kecamatan di Kota Semarang. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu **Sedang**.

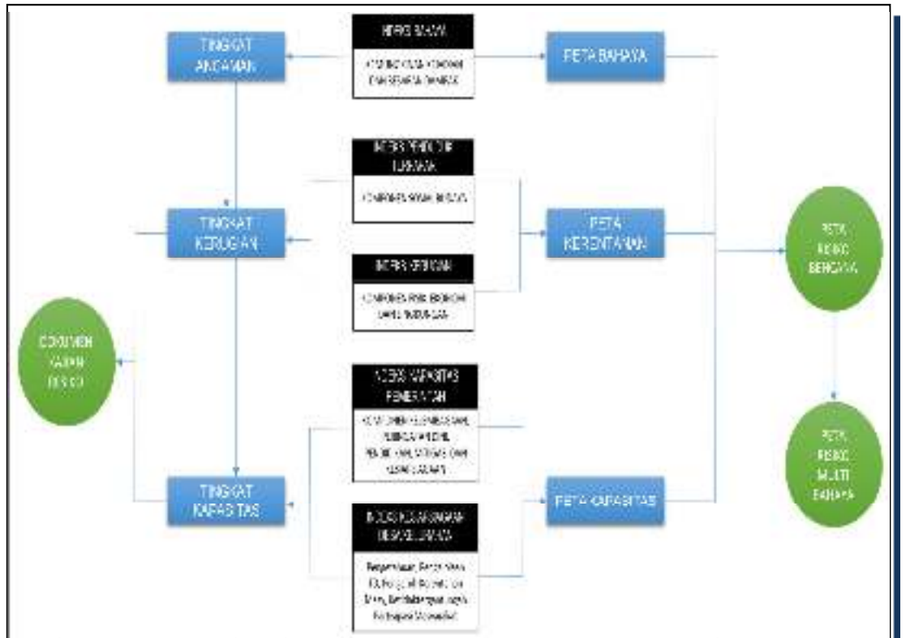
3.3. PETA RISIKO BENCANA

Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko bencana di suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (*overlay*) peta bahaya. peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko. dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen KRB. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu. dokumen kajian ini juga harus menyajikan rekomendasi kebijakan minimum dalam rencana penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar. kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Metode dalam pemetaan risiko dan kajian risiko bencana dapat dilihat pada **Gambar 4**.

Pada **Gambar 4**. terlihat bahwa peta bahaya didapat dari indeks bahaya. peta kerentanan didapat dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian. serta indeks kapasitas didapat dari komponen ketahanan daerah. Penggabungan indeks-indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan metode GIS. Sedangkan peta risiko bencana

merupakan *overlay* (penggabungan) dari peta bahaya. peta kerentanan dan peta kapasitas. Dari peta bahaya. peta kerentanan. peta kapasitas dan peta risiko diturunkan hingga menghasilkan tingkat bahaya. tingkat kerentanan. tingkat kapasitas dan tingkat risiko untuk seluruh bencana yang berpotensi terjadi. Tingkat-tingkat yang dihasilkan tersebut digunakan dalam pengkajian risiko bencana hingga menghasilkan kebijakan dalam rencana penanggulangan bencana daerah.



Sumber: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012

Gambar 4. Metode Pemetaan Kajian Risiko Bencana

Rangkuman seluruh peta risiko bencana nantinya akan menghasilkan peta risiko multi bahaya. Pemetaan risiko multi bahaya dipersiapkan untuk mengkaji risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan penggabungan hasil kajian peta risiko untuk setiap sejenis bencana.

Pemetaan risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana. khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi di daerah. Peta risiko multi bahaya dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing bahaya. Penjumlahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bahaya.

Adapun peta risiko bencana yang berpotensi di Kota Semarang dapat dilihat pada **Gambar 5** sampai **Gambar 12**.



Gambar 5. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kota Semarang



Gambar 6. Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Semarang



Gambar 7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Semarang



Gambar 8. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Semarang



Gambar 9. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kota Semarang



Gambar 10. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Semarang



Gambar 11. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Semarang



Gambar 12. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang



Gambar 13. Peta Risiko Multi Bahaya Kota Semarang

3.4. KAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang dipadukan dengan kapasitas/kemampuan daerah tersebut dalam menghadapi potensi bencana. serta menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi bencana. Selain itu. juga untuk mempelajari kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan dan strategi adaptasi yang ada terhadap bencana. serta untuk memformulasikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah.

Dengan kata lain. kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah. Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan indeks bahaya. indeks penduduk terpapar. indeks kerugian. dan indeks kapasitas. Selain dari indeks kapasitas. indeks lain tergantung kepada jenis ancaman bencana. Indeks kapasitas dibedakan berdasarkan kawasan administrasi kajian. Pengkhususan ini disebabkan karena indeks kapasitas difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian.

Landasan atau dasar metodologi yang digunakan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman pengkajian risiko bencana di kementerian/lembaga terkait PB ditingkat nasional. Perubahan metodologi tersebut akan mempengaruhi pengkajian risiko bencana yang dilakukan untuk wilayah Kota Semarang.

3.4.1. Penentuan Tingkat Bahaya

Pengkajian tingkat bahaya memperlihatkan besarnya potensi bahaya di suatu kawasan bagian di Kota Semarang. Pengkajian tingkat tersebut meliputi seluruh ancaman bencana yang diperoleh berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana. Perolehan tingkat bahaya di Kota Semarang adalah sebagai berikut.

Tabel 46. Tingkat Bahaya di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya
1	BANJIR	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG
5	GEMPABUMI	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG
7	KEKERINGAN	SEDANG
8	LONGSOR	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 46 memperlihatkan hasil tingkat bahaya keseluruhan bencana di Kota Semarang. Tingkat tersebut berbeda untuk masing-masing bencana. Bencana yang termasuk kelas **tinggi** adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim dan longsor. Kekeringan, Gelombang ekstrim dan abrasi serta Kebakaran hutan dan lahan termasuk kelas **sedang**. Kelas rendah untuk bencana gempabumi.

3.4.2. Penentuan Tingkat Kerentanan

Tingkat kerentanan ditentukan berdasarkan kelas kerentanan yang diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. kelas penduduk terpapar dikaji berdasarkan komponen sosial budaya. Sementara itu. kelas kerugian dikaji berdasarkan komponen fisik. ekonomi. dan lingkungan. Hasil pengkajian tingkat kerentanan di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 47**.

Tabel 77. Tingkat Kerentanan di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Total Kerugian	Total Kerusakan	KELAS KERENTANAN
1	BANJIR	618,990	2,557,256.39	-	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	80,001	508,746.09	-	SEDANG
3	CUACA EKSTRIM	1,627,153	6,526,612.53	-	SEDANG
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	8,804	523,415.30	-	RENDAH
5	GEMPABUMI	1,634,178	479,721.47	-	SEDANG
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	81,673.97	-	TINGGI
7	KEKERINGAN	1,634,178	600,754.77	-	TINGGI
8	LONGSOR	166,608	783,143.18	-	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 47 memperlihatkan perbedaan tingkat untuk masing-masing bencana di Kota Semarang. Tingkat kerentanan **tinggi** untuk kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi dan longsor termasuk kelas **sedang**. Untuk kelas **rendah** hanya bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

3.4.3. Penentuan Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas menunjukkan tingkatan kemampuan daerah dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka dari itu. diperlukan adanya pengkajian terhadap perkembangan hasil tingkat kapasitas daerah di Kota Semarang. Rekapitulasi hasil tingkat kapasitas seluruh bencana di Kota Semarang dapat dilihat pada **Tabel 48**.

Tabel 48. Tingkat Kapasitas di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGA-AN	KELAS
1	BANJIR	0.48	-	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	0.48	-	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	0.48	-	RENDAH
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	0.48	-	RENDAH
5	GEMPABUMI	0.48	-	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	0.48	-	RENDAH
7	KEKERINGAN	0.48	-	RENDAH
8	LONGSOR	0.48	0.33	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 48 memperlihatkan tingkat kapasitas di Kota Semarang secara keseluruhan pada setiap bencana. Tingkat kapasitas **sedang.**

3.4.4. Penentuan Tingkat Risiko

Tingkat risiko bencana didapatkan berdasarkan perolehan bahaya. kerentanan. dan kapasitas di Kota Semarang. Hasil dari penggabungan ketiga komponen tersebut sebagai dasar menentukan kelas tingkat risiko bencana. Tingkat risiko setiap bencana di Kota Semarang seperti **Tabel 49**.

Tabel 49. Tingkat Risiko di Kota Semarang

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	BANJIR	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	RENDAH	RENDAH	SEDANG
5	GEMPABUMI	RENDAH	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	KEKERINGAN	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8	LONGSOR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tingkat risiko bencana berdasarkan **Tabel 49** adalah tingkat risiko **tinggi** untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, longsor dan kebakaran hutan dan lahan, tingkat risiko **sedang** untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Untuk tingkat risiko rendah untuk bencana gempabumi.

BAB IV.

REKOMENDASI

Pengkajian risiko bencana menjadi dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Pengkajian yang dilakukan menghasilkan kajian dan peta risiko bencana. Kajian dan peta tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana daerah. Adapun fungsi dari kajian dan peta risiko adalah untuk memberikan landasan yang kuat kepada daerah dalam pengambilan kebijakan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Perkuatan komponen-komponen dasar pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sangat dibutuhkan, sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaran penanggulangan bencana di daerah. Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana terfokus pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang langsung berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah jiwa terpapar, potensi kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Hasil analisa kajian risiko bencana menghasilkan beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana yang didasarkan kajian kapasitas daerah. Kajian kapasitas daerah ini dihasilkan dari kajian ketahanan daerah dan kajian kesiapsiagaan desa/kelurahan. Kajian ketahanan daerah yang difokuskan untuk pemerintahan daerah didasarkan atas dari 71 indikator ketahanan daerah, sedangkan kajian kesiapsiagaan desa/kelurahan yang difokuskan terhadap masyarakat yang memiliki 19 indikator. 71 indikator hanya melingkupi 8 (delapan) jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain dari delapan jenis bahaya tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan hasil kajian tersebut dihasilkan rekomendasi tindakan untuk Kota Semarang dalam upaya penyelenggaraan bencana yang lebih terencana. Rekomendasi tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Keberhasilan pelaksanaan program di tingkat pusat, juga akan mengacu kepada manfaat dan pencapaian program tersebut di tingkat daerah. Untuk menyatukan strategi dari pemerintah pusat hingga daerah diperlukan sinkronisasi kebijakan dan tindakan. Untuk lebih detail tentang capaian dan tindakan yang diperlukan di Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut;

4.1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan adanya penguatan kebijakan dan kelembagaan yang didasari 9 (sembilan) indikator. Indikator tersebut melingkupi lembaga dan peraturan daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil kajian indikator tersebut dapat diambil suatu keputusan dalam suatu rekomendasi aksi sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

4.1.1. Kondisi Umum

- Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan aturan turunan penyelenggaraan PB telah tersedia di Kota Semarang. Peraturan tersebut telah digunakan sebagai acuan bagi Kota Semarang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Kota Semarang telah memiliki aturan atau regulasi yang mengatur mekanisme pembentukan BPBD di daerah, serta telah diperkuat dalam sebuah peraturan daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Aturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang. Adanya aturan tersebut telah meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah.
- Kota Semarang telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat dipercepat.
- Kota Semarang telah memiliki mekanisme atau prosedur penyebaran informasi bencana. Akan tetapi mekanisme ini belum diperkuat dengan aturan daerah dan belum terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kota Semarang telah disusun dan diperkuat melalui peraturan tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Akan tetapi RPB yang disusun belum berdasarkan pengkajian risiko bencana dan belum mampu memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana.
- Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Semarang telah mempertimbangkan informasi ancaman bencana. Akan tetapi proses penyusunan RTRW dan aturan terkait tata guna lahan belum mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB untuk tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah terbentuk di Kota Semarang. Lembaga ini telah memenuhi kelengkapan struktur, namun kebutuhan sumber daya BPBD baik dana, sarana, prasarana, dan personil belum terpenuhi baik dalam hal kualitas dan kuantitas.
- Kota Semarang telah memiliki forum pengurangan risiko bencana yang didukung oleh dokumen legal dan mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan upaya pengurangan risiko bencana.
- Kegiatan terkait PRB di Kota Semarang telah melibatkan anggota DPRD, sehingga anggota DPRD telah memberikan respon positif terkait pembahasan anggaran PRB dan pengawasan dalam pengurangan risiko bencana.

4.1.2. Rekomendasi Aksi

1. Penerapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

   Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan aturan turunan penyelenggaraan PB telah tersedia di Kota Semarang, baik dalam bentuk peraturan atau keputusan kepala daerah. Peraturan tersebut telah digunakan sebagai acuan bagi Kota Semarang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan dan mempertahankan penerapan Perda PB sebagai acuan dan rujukan dalam perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana di Kota Semarang.
2. Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD

   Kota Semarang telah memiliki aturan atau regulasi yang mengatur mekanisme pembentukan BPBD di daerah, serta telah diperkuat dalam sebuah peraturan daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Aturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang. Adanya aturan tersebut telah meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah. Untuk lebih memaksimalkan upaya penanggulangan bencana,

pertahanan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan PB diperlukan agar lembaga BPBD dapat terus dan berkelanjutan menjalankan fungsinya.

3. Penguatan aturan dan mekanisme forum PRB

   Kota Semarang telah menyelenggarakan diskusi antar kelompok untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat dipercepat. Untuk lebih memaksimalkan perlu dilakuakan penguatan atauran dan mekanisme forum PRB sebagai upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan becana di Kota Semarang.

4. Penguatan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan

   Kota Semarang telah memiliki mekanisme atau prosedur penyebaran informasi bencana. Akan tetapi mekanisme ini belum diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran informasi kebencanaan dan belum terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional. Oleh sebab itu, Kota Semarang perlu menyusun aturan tentang penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sisitem informasi kebencanaan nasional.

5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana

   Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kota Semarang telah disusun dan diperkuat melalui peraturan tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Akan tetapi RPB yang disusun belum berdasarkan pengkajian risiko bencana. Maka dari itu, Pemerintah Kota Semarang beserta pemangku kepentingan perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berdasarkan kajian risiko bencana. dengan adanya RPB diharapkan dapat memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di Kota Semarang.

6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk pengurangan risiko bencana

   Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Semarang telah mempertimbangkan informasi ancaman bencana. Akan tetapi proses penyusunan RTRW dan aturan terkait tata guna lahan belum mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB untuk tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana. Pemerintah Kota Semarang maupun pemangku kepentingan perlu mengaplikasikan prinsip PRB pada RTRW pada aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan sehingga dapat mengurangi risiko bencana di Kota Semarang.

7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

   Lembaga BPBD Kota Semarang telah memenuhi kelengkapan struktur, namun kebutuhan sumber daya BPBD baik dana, sarana, prasarana, dan personil belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat memperkuat BPBD dengan kebutuhan sumberdaya BPBD dalam hal kualitas maupun kuantitas yang memadai.

8. Penguatan forum PRB

   Kota Semarang telah membentuk Lembaga Forum PRB yang beranggotakan pemerintah daerah, LSM, PMI, akademisi, media, kelompok agama dan lainnya. Forum PRB kota semarang telah memiliki struktur organisasi dan program yang jelas dalam menjalankan fungsinya secara efektif untuk pengurangan risiko bencana di Kota Semarang. oleh karena itu diharapkan Pemerintah kota semarang dapat mendukung program yang telah dibuat agar pencapaian fungsi forum PRB dapat optimal.

9. Studi banding legislatif dan eksekutif untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah

   Kegiatan terkait PRB di Kota Semarang telah melibatkan anggota DPRD. Keterlibatan DPRD dalam kegiatan pengurangan risiko bencana Kota Semarang diharapkan dapat memberikan respon positif terkait pembahasan anggaran PRB. Oleh karena DPRD dapat menguatkan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif dalam pengurangan risiko bencana di daerah.

4.2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU

Pengkajian risiko merupakan kegiatan tahap awal dalam pengelolaan risiko bencana. Pengkajian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor risiko dan aset-aset berisiko yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis untuk aksi pengelolaan risiko bencana. Pengkajian risiko bencana didasarkan pada pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang dijabaran sebagai berikut.

4.2.1. Kondisi Umum

- Kota Semarang telah memiliki peta bahaya yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan potensi luas bahaya. Hasil kajian bahaya dijadikan dasar dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum pada Dokumen Kajian Risiko Bencana.
- Kota Semarang telah memiliki peta kerentanan yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan potensi dan kelas penduduk terpapar dan kerugian. Hasil kajian bahaya dijadikan dasar dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum pada Dokumen Kajian Risiko Bencana.
- Kota Semarang telah memiliki peta kapasitas yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana. Hasil kajian bahaya dijadikan dasar dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum pada Dokumen Kajian Risiko Bencana.
- Kota Semarang belum memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Proses penyusunan RPB akan melibatkan lintas SKPD dan aspirasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya.

4.2.2. Rekomendasi Pilihan Tindak

a. Penetapan dan pembaruan peta bahaya sesuai dengan aturan

   Kota Semarang telah memiliki peta bahaya yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan potensi luas bahaya. Hasil kajian bahaya dijadikan dasar dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum pada Dokumen Kajian Risiko Bencana. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan peninjauan ulang dan pembaruan peta bahaya tersebut minimal sekali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan metodologi bahaya dan kondisi daerah terkini.

b. Penetapan dan pembaruan peta kerentanan sesuai dengan aturan

   Kota Semarang telah memiliki peta kerentanan yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan potensi dan kelas penduduk terpapar dan kerugian. Hasil kajian bahaya dijadikan dasar dalam

menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum pada Dokumen Kajian Risiko Bencana. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan peninjauan ulang dan pembaruan peta kerentanan tersebut minimal sekali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan metodologi bahaya dan kondisi daerah terkini.

c. Penetapan dan pembaruan peta kapasitas sesuai dengan aturan

Kota Semarang telah memiliki peta kapasitas yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana. Hasil kajian bahaya dijadikan dasar dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum pada Dokumen Kajian Risiko Bencana. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan peninjauan ulang dan pembaruan peta kapasitas tersebut minimal sekali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan metodologi bahaya dan kondisi daerah terkini.

d. Penyusunan Dokumen rencana penanggulangan bencana daerah

Kota Semarang telah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Pemerintah Kota Semarang perlu mendukung rencana penanggulangan bencana yang telah disusun agar penerapan rencana dapat optimal. RPB tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengimplementasikan perencanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang.

4.3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK

Teori dan konsep manajemen bencana meliputi beberapa tahapan yaitu tahap tanggap darurat, tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, tahap preventif dan mitigasi, dan tahap kesiapsiagaan. Berdasarkan tahapan tersebut, maka upaya penanggulangan bencana harus didukung oleh suatu sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik merupakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana. Upaya ini didasarkan pada beberapa indikator yang mengkaji tentang data informasi bencana, sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan pemenuhan kebutuhan peralatan darurat bencana sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

4.3.1. Kondisi Umum

- Kota Semarang telah memiliki aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat, sehingga data dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh multi stakeholder untuk diolah sebagai informasi bencana yang diperbarui secara periodik dan dapat disampaikan kepada masyarakat.
- Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan secara rutin telah diterapkan di tiap-tiap kecamatan di Kota Semarang. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang berperilaku dan berbudaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri.
- Kota Semarang telah memiliki mekanisme bersama lintas lembaga yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan dengan dukungan aturan dan sumberdaya yang memadai yang saling dimanfaatkan oleh masing-masing *stakeholder*.
- Kota Semarang telah memiliki Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah. Pusdalop kota semarang telah memiliki peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis, sehingga penanganan masa krisis dapat berjalan secara optimal.
- Kota Semarang belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional yang dapat saling dimanfaatkan dan untuk membangun skenario rencana pencegahan dan kesiapsiagaan Kota Semarang.
- Kota Semarang telah melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/berkala di daerah, serta telah melakukan uji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan. Hal ini mengakibatkan respon kejadian dalam Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) diharapkan dapat maksimal dijalankan oleh personil PB yang didukung peralatan PB yang memadai.
- Kota Semarang telah menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan yang dilakukan secara bertahap. Masyarakat dan pemangku kepentingan telah menyadari bahwa penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan begitu penting.
- Kota Semarang telah melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik. Akan tetapi kajian tersebut belum dilakukan berdasarkan rencana kontigensi atau dokumen kajian lainnya untuk bencana prioritas.
- Kota Semarang telah memiliki lembaga khusus di pemerintahan yang menangani peralatan dan logistik untuk darurat bencana. Selain itu, pengadaan peralatan dan logistik telah sesuai dengan hasil kajian kebutuhan yang ada pada rencana kontijensi.
- Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan tempat penyimpanan atau pergudangan logistik yang berada dibawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan. Penyimpanan atau pergudangan logistik yang ada dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.
- Kota Semarang telah memiliki lembaga khusus yang berperan menangani pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik secara berkala. Lembaga ini memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan *supply chain* logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah. Upaya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan *supply chain* pada masa tanggap darurat bencana telah mengacu pada hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi.
- Kota Semarang belum memiliki lembaga pemerintahan yang memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani kebutuhan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana yang mempertimbangkan skenario bencana terparah dengan dasar rencana kontijensi.
- Kota Semarang telah memiliki lembaga di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana. Akan tetapi lembaga tersebut belum memiliki strategi pemenuhan kebutuhan pangan pada scenario bencana terparah dan periode yang panjang.

4.3.2. Rekomendasi Pilihan Tindak

1. Penguatan struktur dan mekanisme informasi kebencanaan daerah

Kota Semarang telah memiliki aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat, sehingga data dan informasi dapat dimanfaatkan oleh multi *stakeholder* untuk diolah sebagai informasi bencana yang diperbarui secara periodik dan dapat disampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi

Pemerintah Kota Semarang perlu menerapkan dan meningkatkan fungsi informasi kebencanaan daerah untuk memastikan pengelolaan data kebencanaan dapat dilakukan, selain itu juga sebagai perkuatan/landasan pengambilan keputusan dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2. Membangun kemandirian informasi kecamatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat

   Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana telah dilakukan di tiap-tiap kecamatan Kota Semarang. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang berperilaku dan berbudaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri. Akan tetapi Pemerintah kota semarang dapat membangun partisipasi aktif masyarakat untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilingkungannya.

3. Penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga

   Pemerintah Kota Semarang telah memiliki mekanisme bersama lintas lembaga dalam menjalankan peran bagi-guna data informasi bencana. Akan tetapi pemerintah kota semarang perlu melakukan penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga dengan sumberdaya memadai. Informasi bencana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masing-masing *stakeholder* terkait penanggulangan bencana di Kota Semarang.

4. Penguatan Pusdalops penanggulangan bencana

   Kota Semarang telah memiliki Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah. Pusdalop kota semarang telah memiliki peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis, sehingga penanganan masa krisis dapat berjalan secara optimal. Akan tetapi Pemerintah maupun pihak terkait perlu melakukan penguatan pusdalops untuk mengoptimalkan fungsi kerja pusdalops. Dalam masa tanggap darurat bencana, diperlukan peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis, sehingga penanganan masa krisis dapat berjalan secara optimal.

5. Penguatan sistem pendataan bencana daerah

   Kota Semarang belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung sistem pendataan bencana yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing *stakeholder*. Sarana dan parasarana tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem pendataan bencana nasional dan ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan.

6. Sertifikasi personil PB untuk penggunaan peralatan PB

   Kota Semarang telah melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB oleh personil PB secara rutin/berkala di daerah. Akan tetapi Pemerintah Kota Semarang tetap perlu melakukan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB yang sebuah latihan kesiapsiagaan secara rutin dan berkala. Sertifikasi penggunaaan peralatan PB tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas personil PB dalam merespon kejadian bencana di Kota Semarang sesuai dengan SKTD.

7. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut

   Kota Semarang hingga telah menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan. Akan tetapi Pemerintah Kota Semarang tetap perlu melakukan latihan kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kapasitas daerah. Latihan kesiapsiagaan perlu dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Pelatihan kesiapsiagaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di Kota Semarang.

8. Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah

   Kota Semarang telah melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. Akan tetapi kajian tersebut belum dilakukan berdasarkan rencana kontigensi atau dokumen kajian lainnya untuk bencana prioritas. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang tetap perlu melakukan penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan rencana kontijensi untuk bencana prioritas daerah. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut diharapkan dapat terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah di Kota Semarang.

9. Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan daerah

   Kota Semarang telah memiliki lembaga khusus di pemerintahan yang menangani peralatan dan logistik untuk darurat bencana. Akan tetapi Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan monitoring ketersediaan dan kesiapan peralatan dan logistik secara rutin dan berkala

10. Pengelolaan gudang logistik kebencanaan daerah

    Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan tempat penyimpanan atau pergudangan logistik yang berada di bawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan. Penyimpanan atau pergudangan logistik yang ada dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan gudang logistik kebencanaan agar terus dapat dijamin akuntabilitas dan transparasi pengelolaannya.

11. Meningkatkan tata kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan/distribusi logistik

    Kota Semarang telah memiliki lembaga khusus yang berperan menangani pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik secara berkala. Untuk mengoptimalkan fungsi lembaga tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik.

12. Penyusunan strategi dan mekanisme penyediaan cadangan listrik untuk penanganan darurat bencana

    Kota Semarang belum membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu menunjuk lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana. Lembaga tersebut harus didukung dengan mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana. Strategi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik pada lembaga tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi.

13. Penguatan strategi pemenuhan pangan daerah untuk kondisi darurat bencana

    Kota Semarang telah memiliki lembaga di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana. Untuk mengoptimalkan fungsi lembaga tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penguatan strategi pemenuhan pangan daerah untuk kondisi darurat bencana. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (*slow onset*).

4.4. PENINGKATAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

Penanganan tematik kawasan rawan bencana berkaitan dengan perencanaan penanggulangan bencana melalui penguatan infrastruktur daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penataan ruang berbasis PRB, Sekolah dan Madrasah Aman Bencana, dan Rumah Sakit Aman Bencana. Selain itu, Ketangguhan terhadap bencana terutama terwujud di tingkat masyarakat. Untuk ini diintroduksi program Desa Tangguh Bencana. Indikator yang termasuk dalam penanganan tematik kawasan rawan bencana ini dijabarkan sebagai berikut.

4.4.1. Kondisi Umum

- Pemerintah Kota Semarang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana. Dalam manajemen risiko bencana, struktur ruang dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang telah dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kapasitas Kota Semarang.
- Informasi penataan ruang yang ditangani oleh lembaga pemerintah telah dapat diakses dengan mudah, dimanfaatkan dan diterapkan oleh publik dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- Sosialisasi tentang hasil, manfaat, tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB) telah dilaksanakan di Kota Semarang. Sekolah atau Madrasah difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama dari program sekolah dan madrasah aman. Tiga pilar tersebut adalah pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana.
- Sosialisasi rumah sakit aman bencana telah dilakukan terhadap seluruh rumah sakit di daerah rawan bencana di Kota Semarang. Sosialisasi dan perencanaan kegiatan/program Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) telah dilaksanakan dan berdasarkan pada 4 (empat) modul *safety hospital* di Kota Semarang. Empat modul *safety hospital* tersebut adalah kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, dan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum dapat diterapkan
- Pengelolaan desa tangguh bencana telah mulai dilaksanakan di Kota Semarang melalui kegiatan sosialisasi PRB kepada komunitas-komunitas masyarakat. Penerapan indikator serta uji coba dan simulasi terkait desa tangguh bencana tersebut telah dilakukan, sehingga peningkatan kapasitas kelurahan diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

4.4.2. Rekomendasi Pilihan Tindak

1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk pengurangan risiko bencana
   Kota Semarang telah melakukan pengkajian kembali (*review*) Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka penanggulangan bencana/manajemen secara inklusif. RTRW yang di revisi tersebut telah mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemenen risiko bencana di Kota Semarang. Selain itu, struktur ruang (pemukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bencana dan mendukung peningkatan kapasitas Kota Semarang dalam penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana.
2. Penerapan dan peningkatan fungsi informasi penataan ruang daerah untuk pengurangan risiko bencana
   Kota Semarang telah memiliki lembaga pemerintahan yang menangani dan mengelola informasi penataan ruang. Lembaga tersebut telah mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi penataan ruang. Informasi penataan ruang tersebut telah dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana di Kota Semarang. Dari informasi tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan telah menerapkan penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana di Kota Semarang.
3. Peningkatan kapasitas dasar sekolah dan madrasah aman bencana
   Kota Semarang telah melakukan sosialisasi tentang Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB). Untuk mendukung kegiatan tesebut, maka pemerintah kota semarang perlu melaksanakan penguatan 3 pilar sekolah dan madrasah aman bencana pada daerah berisiko. Dengan dilakukannya sosialisasi program dan kegiatan SMAB tersebut, diharapkan seluruh sekolah di kawasan rawan bencana menerapkan 3 (tiga) pilar SMAB, yaitu pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, dan sarana prasarana.
4. Peningkatan kapasitas dasar rumah sakit dan puskesmas aman bencana
   Kota Semarang telah melakukan sosialisasi program dan kegiatan Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB). Untuk mendukung kegiatan tersebut maka Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penguatan 4 (empat) modul *safety hospital*, yaitu kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman bencana, sarana prasarana rumah sakit aman bencana, dan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pembangunan desa tangguh bencana
   Kota Semarang telah melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat. Agar kegiatan tersebut dapat optimal maka Pemerintah Kota Semarang perlu membangun desa tangguh bencana. Dengan membangun desa tangguh, diharapkan masyarakat desa/kelurahan dapat melanjutkan upaya tersebut melalui kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kota Semarang untuk hasil yang lebih baik.

4.5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA.

Upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi adalah dengan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan tentang pengelolaan hidup. Indikator terkait peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dijabarkan sebagai berikut.

4.5.1. Kondisi Umum

- Pemerintah Kota Semarang telah membentuk kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Upaya ini terbukti efektif menurunkan frekuensi dan luasan serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bencana banjir di Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara perlindungan daerah tangkapan air. Upaya ini terbukti efektif menurunkan frekuensi dan luasan bencana banjir di Kota Semarang.

- Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup melalui restorasi sungai sebagai upaya pengurangan risiko banjir di Kota Semarang telah dilaksanakan. Upaya ini terbukti efektif menurunkan frekuensi dan luasan bencana banjir di Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang telah membuat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dengan upaya penguatan lereng. Upaya ini terbukti efektif menurunkan frekuensi dan luasan serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bencana tanah longsor.
- Kota Semarang sudah memiliki upaya pengelolaan air permukaan untuk mitigasi kekeringan. Akan tetapi upaya tersebut belum didukung oleh peraturan daerah yang mengatur program operasional dan implementasi pengelolaan air permukaan untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan.
- Kota Semarang telah melaukan inisiatif dan ikut terlibat dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu yang didukung kebijakan kerjasama berbagai pihak.
- Kota Semarang belum memiliki kebijakan bangunan tahan gempabumi untuk diterapkan dalam upaya mitigasi bencana. Kebijakan tersebut juga belum diperkuat melalui adanya aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang dan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapan IMB.
- Kota Semarang telah memiliki kebijakan mengenai mitigasi struktural untuk bencana banjir melalui revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota, sehingga upaya penanggulangan bencana belum optimal terlaksana di Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang telah menyusun kebijakan yang mendukung mitigasi struktural banjir bandang seperti konservasi Vegetatif DAS dan program dan kegiatan secara berkelanjutan.

4.5.2. Rekomendasi Pilihan Tindak

1. Pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori

   Dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kota Semarang telah memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, upaya tersebut dilaksanakan dengan penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir. Dengan demikian, diharapkan dapat menurunkan frekuensi dan luasan bahaya banjir. Upaya ini terbukti efektif menurunkan frekuensi dan luasan serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bencana banjir di Kota Semarang. Perkuatan upaya tersebut perlu terus dilaksanakan di Kota Semarang dengan mempertahankan pelaksananaan upaya memperbanyak biopori untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir secara berkala dan berkelanjutan.
2. Pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air

   Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup, seperti perlindungan terhadap daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko banjir. Upaya ini terbukti efektif menurunkan frekuensi dan luasan serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bencana banjir di Kota Semarang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperluas daerah tangkapan air, khususnya untuk wilayah berisiko banjir sehingga wilayah berisiko banjir dapat berkurang di Kota Semarang.
3. Pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai

   Pemerintahan maupun komunitas di Kota Semarang telah memiliki kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup melalui restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir, upaya tersebut mampu menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang dan seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan upaya restorasi sungai, khususnya untuk wilayah berisiko banjir sehingga wilayah berisiko banjir dapat berkurang di Kota Semarang.
4. Pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui penguatan lereng

   Upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor telah dimiliki Kota Semarang. Upaya penguatan lereng tersebut telah menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir dan mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor. Perkuatan upaya tersebut perlu terus dilaksanakan di Kota Semarang dengan mempertahankan pelaksananaan upaya penguatan lereng untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat tanah longsor secara berkala dan berkelanjutan.
5. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk pengurangan risiko bencana kekeringan

   Kota Semarang telah memiliki upaya pengelolaan air permukaan untuk mitigasi kekeringan. Akan tetapi upaya tersebut belum didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur optimalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun peraturan daerah yang mengatur optimalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan) untuk pencegahan bencana kekeringan. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan program optimalisasi pengelolaan air permukaan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan.
6. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang

   Kota Semarang memiliki keterlibatan dan kebijakan tentang pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang. Perkuatan upaya tersebut perlu terus dilaksanakan di Kota Semarang dengan terus ikut terlibat dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu das untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang.
7. Penerapan bangunan tahan gempabumi pada pemberian IMB

   Kota Semarang belum memiliki kebijakan bangunan tahan gempabumi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu menetapkan kebijakan bangunan tahan gempabumi sebagai upaya mitigasi bencana gempabumi. Kebijakan tersebut juga mengatur penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB di Kota Semarang.
8. Pembangunan/revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir

   Kota Semarang telah memiliki kebijakan mitigasi struktural bencana banjir melalui kegiatan revitalisasi waduk/tanggul. Perkuatan upaya tersebut perlu terus dilaksanakan di Kota Semarang dengan terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan tanggul, waduk, embung dan taman kota untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir.

9. Pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir bandang melalui konservasi vegetatif DAS

   Kota Semarang telah memiliki kebijakan tentang konservasi vegetatif Daerah Aliran Sungai (DAS). Perkuatan upaya tersebut perlu terus dilaksanakan di Kota Semarang dengan terus melakukan upaya konservasi vegetataif di daerah aliran sungai untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tanah longsor.

4.6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Indikator yang termasuk dalam penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana ini dijabarkan sebagai berikut.

4.6.1. Kondisi Umum

- Kota Semarang telah melakukan penyusunan rencana kontijensi untuk bencana banjir bandang. Tetapi belum melakukan penyusunan rencana Kontijensi untuk bencana gempabumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi.
- Kota Semarang telah membangun sistem peringatan dini untuk bencana banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Tetapi belum membangun sistem peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim serta gempabumi.
- Mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kota Semarang telah dibentuk. Mekanisme tersebut diperkuat dalam aturan tertulis dan terbukti efektif menggerakkan masyarakat unutk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
- Mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kota Semarang telah ada. Hal ini juga sudah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya tentang sistem komando tanggap darurat bencana. Selain itu sistem komando tanggap darurat tersebut telah dipahami oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari serta dirasakan efektif oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana.
- Kota Semarang telah memiliki tim kaji cepat dengan sistem kerja berdasarkan prosedur yang berlaku ke lokasi bencana pada masa krisis.
- Relawan dan personil terlatih, serta prosedur yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana di Kota Semarang telah ada. Tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan melaksanakan tugasnya secara efektif.
- Kota Semarang telah memiliki prosedur dan aturan tertulis mengenai perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana.
- Kota Semarang memilki relawan dan personil, serta prosedur yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan telah melaksanakan tugas sesuai prosedur, dan mampu menjangkau masyarakat terjauh.
- Kota Semarang sudah memiliki aturan tertulis baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana. Prosedur tersebut telah mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu penentuan status tanggap darurat tersebut menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui akhir dari masa tanggap darurat.

4.6.2. Rekomendasi Pilihan Tindak

1. Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir bandang, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi melalui perencanaan kontijensi

   Kota Semarang telah memiliki rencana kontijensi untuk bencana banjir bandang. Tetapi belum melakukan penyusunan rencana Kontijensi untuk bencana gempabumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun rencana kontijensi gempabumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontijensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana.
2. Penguatan sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir bandang, dan cuaca ekstrim daerah

   Pemerintah Kota Semarang telah memiliki sistem peringatan dini untuk bencana bencana banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Tetapi belum membangun sistem peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim serta gempabumi dengan sistem dan prosedur yang akan diuji oleh multi stakeholder secara berkala. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu membangun sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi serta cuaca ekstrim.
3. Penetapan status darurat bencana

   Kota Semarang telah memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kota Semarang. Mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya tentang penentuan status tanggap darurat di daerah. Kegiatan tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya dan mempengaruhi kebijakan penganggaran terkait penanggulangan bencana. Agar upaya penetapan status darurat bencana berjalan lebih maksimal, maka diperlukan pengawasan dan evaluasi terhadap upaya yang dilaksanakan.

4. Operasi tanggap darurat bencana

   Mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kota Semarang telah ada. Mekanisme tersebut juga sudah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya tentang sistem komando tanggap darurat bencana. Selain itu sistem komando tanggap darurat tersebut telah dipahami oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari serta dirasakan efektif oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana. Agar operasi tanggap darurat bencana berjalan lebih maksimal, maka diperlukan evaluasi terhadap mekanisme dan prosedur yang telah disusun secara berkala.

5. Penguatan kapasitas dan mekanisme operasi tim reaksi cepat untuk kaji cepat bencana

   Pemerintah Kota Semarang telah mempunyai relawan dan personil terlatih untuk melakukan kaji cepat pada masa krisis sesuai dengan prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat. Untuk keselarasan tindakan yang sama, Pemerintah Kota Semarang perlu mendukung dan menyusun prosedur pengerahan personil dan relawan pada masa krisis.

6. Pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis

   Relawan dan personil terlatih serta prosedur dalam pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana di Kota Semarang telah tersedia. Tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melaksanakan tugasnya secara efektif. Pemerintah Kota Semarang perlu mempertahankan dan melaksanakan upaya penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis tersebut secara berkelanjutan sehingga masa tanggap darurat dapat berjalan lebih efektif.

7. Penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana

   Kota Semarang telah memiliki prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fasilitas kritis. Untuk itu pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana.

8. Pengerahan bantuan kemanusiaan saat darurat bencana hingga masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme

   Kota Semarang memilki relawan dan personil, serta prosedur yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dan mampu menjangkau masyarakat terjauh. Upaya tersebut perlu dipertahankan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya masa tanggap darurat bencana terus berjalan secara efektif.

9. Penghentian status darurat bencana

   Kota Semarang sudah memiliki aturan tertulis baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana. Prosedur tersebut telah mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu penentuan status tanggap darurat tersebut menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui akhir dari masa tanggap darurat dan mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat kembali normal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan di Kota Semarang agar masa tanggap darurat bencana terus berjalan secara efektif.

4.7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

Pengembangan sistem pemulihan dilaksanakan terkait pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat. Indikator pengembangan sistem pemulihan bencana dijabarkan sebagai berikut.

4.7.1. Kondisi Umum

1. Kota Semarang telah membangun mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah dan infrastruktur penting yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Kota Semarang telah menetapkan mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban. Rancangan tersebut diharapkan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang *(slow onset)* guna menghindari risiko baru dari pembangunan. Selain itu juga dimanfaatkan untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang diatur oleh suatu sistem atau mekanisme daerah dan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana.
3. Sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana sudah ada, baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain. Mekanisme tersebut telah disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban. Namun rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun belum mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (*slow onset*) dari pembangunan.
4. Kota Semarang telah menyusun mekanisme dan rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan pasca bencana masyarakat secara bersama oleh pemangku kepentingan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang dan kebutuhan korban di Kota Semarang.

4.7.2. Rekomendasi Pilihan Tindak

1. Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana

   Kota Semarang telah memiliki mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah. Untuk itu pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penguatan dengan merencanakan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana

   Kota Semarang telah memiliki mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. Untuk itu pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. Mekanisme tersebut perlu didukung dengan mekanisme dan/atau rencana tentang pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban. Rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana

berdasarkan mekanisme pemulihan infrastruktur penting pasca bencana tersebut diharapkan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (*slow onset*) dari pembangunan.

3. Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana

   Kota Semarang telah memiliki mekanisme tentang perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Mekanisme tersebut telah didukung dengan mekanisme dan/atau rencana tentang pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban. Rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana berdasarkan mekanisme pelaksanaan perbaikan rumah penduduk tersebut diharapkan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (*slow onset*) dari pembangunan.

4. Penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

   Kota Semarang telah memiliki mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Untuk itu pemerintah kota semarang perlu melakukan penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana secara bersama dengan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan kebutuhan korban. Selain itu, mekanisme dan/atau rencana tersebut diharapkan telah mempertimbangkan prinsip-rinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat.

BAB V.

PENUTUP

Penyelenggaraaan penanggulangan bencana di Kota Semarang didasarkan kepada pangkajian risiko bencana. Data dan peta hasil kajian risiko bencana ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana untuk 5 (lima) tahun kedepan di Kota Semarang. Data dan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana yang dihasilkan dalam pengkajian berguna untuk mengurangi dampak korban jiwa, kerugian materil dan fisik serta lingkungan. Peta yang dihasilkan digunakan untuk melihat gambaran wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana.

Penyusunan kajian risiko bencana yang dilakukan di Kota Semarang mengikuti standar dan aturan yang berlaku secara nasional. Kajian risiko bencana disusun secara komprehensif dengan melibatkan instansi lintas sektoral. Hal ini dikarenakan data pendukung dalam pengkajian yang dilakukan merupakan data data yang berasal dari instansi dan lembaga yang berwenang baik di daerah maupun di nasional. Selain itu bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana dari segi penyajian dilakukan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

Kajian risiko bencana digunakan sebagai landasan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kota Semarang. Oleh sebab itu, hasil pengkajian risiko ini dapat disepakati dan dilegalisasi oleh pemerintah daerah agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang bisa lebih terarah. Diharapkan pemerintah daerah Kota Semarang melakukan perkuatan terhadap pengkajian risiko bencana sehingga tercipta dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan yang diambil nantinya dapat lebih menyentuh kepada upaya pengurangan dampak korban bencana, kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diwilayah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang

Website:

http://bpbd.semarangkota.go.id

http://dibi.bnpb.go.id/

https://semarangkota.bps.go.id

http://www.semarangkota.go.id/